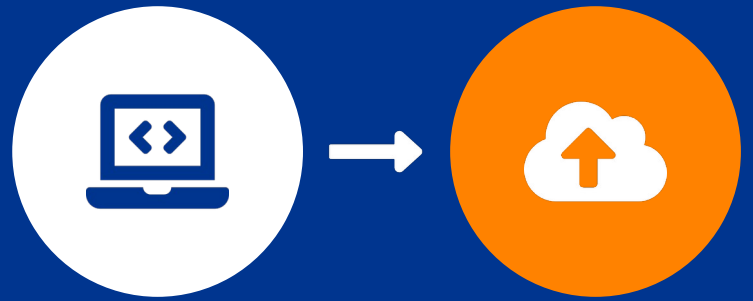
해커톤

청도 해커톤 팀 브리프

팀 운영 · 청도 데이터 · 아이디어 · 부록
11/5 하루 안에 기획·코드·배포까지



팀 **백승유 · 김채원 · 김혜수 · 김수희**

[요약] 로컬에서 다 확인하고, 배포는 정해진 두 번만

3인	4시간 10분	2번	14:50
우리 팀 (최대 4인)	실제 개발 가능 시간	배포 기회 (확인 필요)	1차 제출 목표 시각

대회	**11/5(목) 하루** 10:00 주제 공개 → 16:30 기획서·코드·배포된 서비스 제출, 심사 기준은 기획·코드 구현·사용자 경험 **발표 없음** 기획서·README가 발표 역할, 15:00 1차 자동 검수 · 16:30 2차 AI 사전 검수
원칙	**배포는 두 번만** 14:30(1차 제출용) · 16:00(2차 제출용), 그 전에는 로컬에서 확인 **14:50 1차 제출, 16:10 코드 동결** 마지막 20분은 기획서·README만 수정
역할	**승유 백엔드·배포 / 채원 화면 / 혜수 기획·QA·제출** 폴더로 담당을 나눠 같은 파일 동시 수정 금지
준비	**11/3까지** 팀원 각자 참가 신청, GitHub·Copilot·Azure 계정, 개인 계정으로 연습 배포 1회

[역할] 개발 2명은 구현, 기획 2명은 기획서·검수와 화면·발표로 나눔

기획서는 필수 제출물이자 심사 기준

- 개발자가 기획서까지 쓰면 구현 시간이 줄어듦 → 기획 2명이 기획서·검수·제출(혜수)과 화면 시안·UX 문구·발표 PPT(수희)를 나눠 맡음
- 폴더로 담당 분리: 화면 app/ = 채원, API api/ = 승유, README·기획서 = 혜수, 발표 자료 decks/ = 수희 (같은 파일 동시 수정 금지)
- 배포는 팀장만 실행, 30분마다 한 줄 공유(끝난 것 / 막힌 것), 15분 넘게 막히면 현장 멘토에게 바로 질문
- **제출 양식의 팀 이름·저장소 주소·GitHub ID는 팀 등록 때와 글자 하나까지 동일하게**

시간대별 역할 분담 (안, 최종 판단은 팀장)

담당	10:00~11:00	11:00~13:00	14:00~16:10	마감
백승유 팀장·백엔드	아이디어 최종 결정, 기술 구조	저장소·배포 파이프라인, API·AI 연결	배포 ①(14:30)·②(16:00) 실행 검수 지적 대응	코드 동결 판단
김채원 프론트엔드	화면 흐름 함께 설계	화면 뼈대·핵심 화면 구현	API 연결, 디자인 다듬기	화면 최종 확인
김혜수 기획·PM	문제 정의·근거 숫자	기획서 작성, 데이터 준비	배포 전 체크리스트, 휴대폰 QA, README	1·2차 제출 체크리스트
김수희 기획·UX·발표	사용자 시나리오·화면 흐름	화면 시안·UX 문구, 발표 PPT 뼈대	시연 시나리오, 발표 자료 완성	발표·시연 리허설

[팀 구성] 4명 — 개발 2명 + 기획 2명, 새로 합류한 김수희

기획을 둘로 나눠
개발 시간을 지킴

- 개발: 백승유(팀장·백엔드), 김채원(프론트엔드) — 구현과 배포에 집중
- 기획: 김혜수(PM·기획서·제출), 김수희(화면 시안·UX 문구·발표) — 문서와 화면을 나눠 맡음
- **팀 공유는 노션 페이지로 통일, 브리프 PDF·코드는 GitHub 저장소**

팀원

이름	역할	자신 있는 분야	당일 맡는 일
백승유	팀장 · 백엔드	API·AI 연결, 배포	저장소·배포, API 구현, 코드 동결 판단
김채원	프론트엔드	화면 구현	화면 뼈대·핵심 화면, API 연결
김혜수	기획 · PM	문제 정의, 기획서, 제출 관리	기획서·README, QA, 1·2차 제출
김수희	기획 · UX · 발표	기획, PPT 제작, 디자인 일부 지원	화면 시안·UX 문구, 발표 자료·시연 리허설

[당일 시간표] 점심 전 핵심 기능, 점심 뒤 화면 — 배포는 14:30·16:00

개발 가능 시간
약 4시간 10분

- 10:30~16:10 중 점심·제출 시간을 빼면 약 4시간 10분
- 오전은 핵심 기능(API·AI)과 화면 뼈대를 로컬에서 완성, 오후는 화면 붙이기와 README·기획서
- 시간 부족 시 버리는 순서: 부가 기능 → 지도·애니메이션 → AI 연결(규칙 기반으로 대체)
- **배포 2번이 아니라고 확인되면 11:30에 빈 화면부터 배포하는 방식으로 변경**

오전 (08:00~13:00)

시각	공식	우리 팀
08:00	동대구역 셔틀	07:50까지 탑승 장소 도착
09:00	등록·체크인	와이파이·계정 로그인 확인
10:00	주제 공개	주제 기록, 아이디어 결정(15분)
10:15		기획서 뼈대·화면 흐름 확정
10:30	팀빌딩	팀 등록, 저장소·배포 설정
11:00	개발 Ⅰ	핵심 기능·화면 뼈대(로컬)

자료: 해커그라운드 공식 일정 + 팀 계획

오후 (13:00~17:30)

시각	공식	우리 팀
13:00	중식	로컬 화면 점검, 오후 할 일 정리
14:00	개발 Ⅱ	화면 붙이기, README·기획서
14:30		**배포 ① → 배포 주소 확인**
14:50	15:00 1차 제출	**1차 제출(10분 여유)**
16:00		**배포 ②(마지막) → 전 기능 확인**
16:20	16:30 2차 제출	**16:10 동결 → 2차 제출**

자료: 해커그라운드 공식 일정 + 팀 계획

[사전 회의] 역할·도구·운영 방식을 미리 맞춰, 당일엔 개발에만 집중

온라인 1시간, 안건 6개

- 가장 먼저 '배포 2번'의 정확한 의미 확인 — 배포가 2번인지, 제출(1차·2차)이 2번인지에 따라 당일 방식이 달라짐
- 역할·기술 스택을 정하고, 예상 주제는 방향만 이야기(코드는 당일 작성)
- **셔틀·귀가 방법과 연락 채널까지 정리**

회의 안건 (안)

안건	시간	정할 것
1. 배포 횟수	10분	'2번'의 출처와 의미
2. 역할	10분	분담 확정, 디자이너 추가 여부
3. 기술 스택	15분	화면·API·AI·배포 도구
4. 예상 주제	15분	분야별 방향 1개씩
5. 운영 규칙	5분	저장소·폴더, 30분 공유
6. 이동·연락	5분	셔틀, 귀가 합승, 채널

배포 방식 — '2번 제한' 여부에 따라

구분	배포가 2번이면	제한이 없으면
배포 시점	**14:30 · 16:00 두 번만**	11:30 빈 화면부터, 수시로
확인 방법	로컬(SWA CLI)에서 끝내고 배포	배포 주소에서 바로 확인
자동 배포	끔(수동 실행만)	push마다 자동
배포 담당	팀장만	팀장 중심
대회 전	각자 개인 Azure로 연습 배포 1회	

자료: 배포 2번: 팀 내 공유 정보(공식 출처 확인 필요)

[대회 전 준비] 계정·설치는 11/3까지 — 당일 아침엔 늦음

11/3(화)까지 각자 완료

- 참가 신청은 팀원 각자 hackersground.kr에서(마감 11/3 23:59), 팀 등록은 현장
- 행사장 와이파이가 느릴 수 있어 계정·설치는 미리 끝내기
- **귀가 셔틀은 없음 — 행사장(운문면)에서 동대구역까지 택시 약 1시간, 팀 합승 가능**

개인 준비 체크리스트

구분	항목	메모	확인
신청	해커톤 참가 신청	팀원 각자, 11/3 23:59 마감	☐
계정	GitHub + GitHub Copilot	무료 플랜 가능, 학생은 GitHub Education 확인	☐
계정	Azure	무료 계정(카드 인증), 학생은 Azure for Students 확인	☐
설치	VS Code · Git · Node.js 20 · Azure CLI	Copilot 확장 로그인까지	☐
연습	개인 Azure로 연습 배포 1회	연습 저장소는 당일 제출에 쓰지 않음	☐
당일	노트북·충전기·보조배터리·이어폰·신분증	핫스팟 백업, 음성 기능 테스트용 이어폰	☐

[아이디어 정하는 법] 주제 공개 후 15분 안에 아이디어 정하는 법

PSST 순서로 한 줄씩 먼저

- 주제 문장에서 '누가, 무엇이 불편한가'를 뽑고, 청도에 이미 있는데 덜 쓰이는 자원과 연결
- 기획서는 문제 → 해결 → 강점 → 기대효과(PSST) 순서로 한 줄씩 먼저 작성
- **핵심 기능은 3개로 제한, 나머지는 '확장 계획'에 한 줄**

15분 진행 순서

단계	할 일	시간
1	주제 문장 그대로 기록	1분
2	누가 불편한지 + 근거 숫자 1개	4분
3	덜 쓰이는 자원 찾기	5분
4	핵심 기능 3개로 제한	3분
5	사용자 정의(어르신이면 큰 글씨·말로 입력)	2분

기획서 첫 줄 틀 (PSST)

순서	쓸 것	예시 질문
P 문제	누가·무엇이 불편한가 + 숫자	몇 명이, 얼마나 자주?
S 해결	무엇으로 어떻게 푸나	이미 있는 자원은?
S 강점	기존 방식과 다른 점	왜 지금 안 되고 있나?
T 효과	숫자로 본 변화	전후 비교가 되나?

자료: 2023 대상 DEPS 팀 발표 구성(PSST) 참고

청도 데이터

인구 · 관광 · 장소 · 농업 · 일손 · 돌봄 · 빈집·학교 · 환경·생활 · 의료 · 이동 · 군 정책

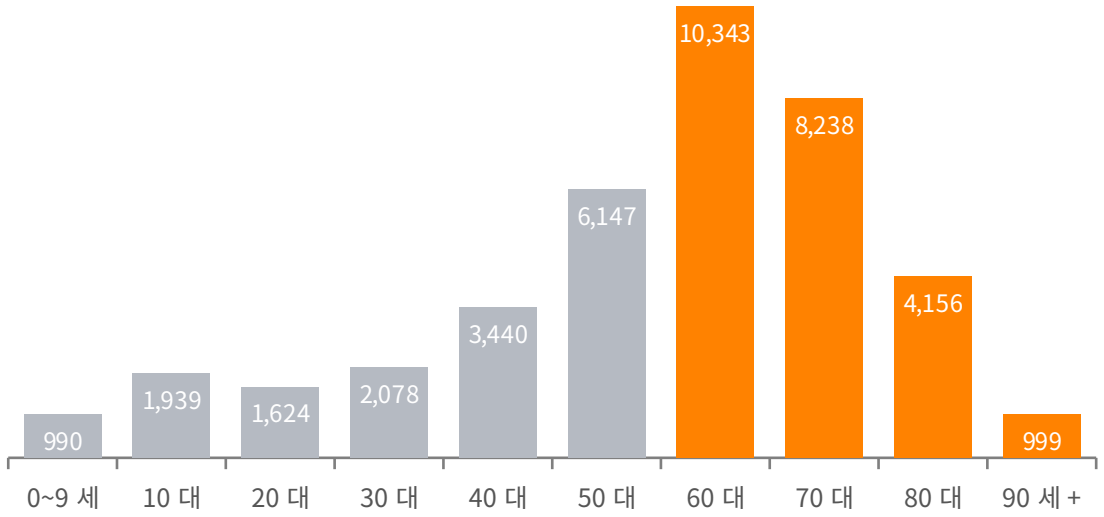
예비 아이디어에 쓰는 장소·문제 데이터를 앞에, 효도택시(의료·이동) 데이터를 뒤에 배치

[데이터 1 · 인구] 60세 이상이 10명 중 6명, 운문면이 가장 나이 든 면

어르신 마을 →
사람은 있는데 손이 부족

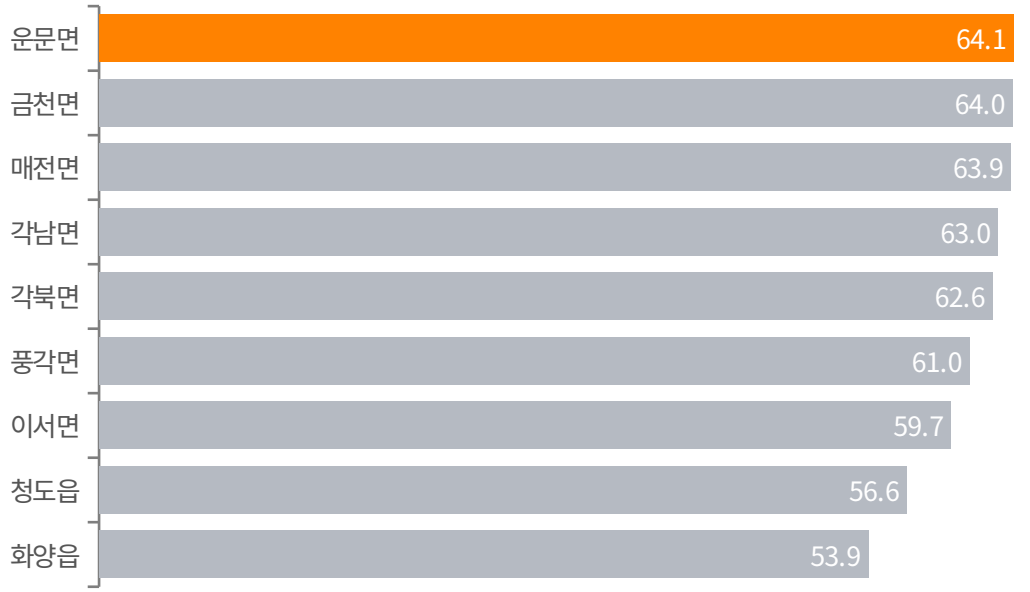
- 총인구 39,954명 중 60세 이상 23,736명(59.4%), 가장 큰 연령대는 60대 → 10년 안에 돌봄 수요 한 번 더 증가
- 80대 이상은 여성이 남성의 약 2배(3,464명 대 1,691명)
- **읍 두 곳(청도읍·화양읍)만 군 평균(59.1세)보다 젊고, 면 지역은 모두 59세 이상**

연령대별 인구 (명)



자료: 행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)

읍면별 평균 연령 (세, 군 평균 59.1세)



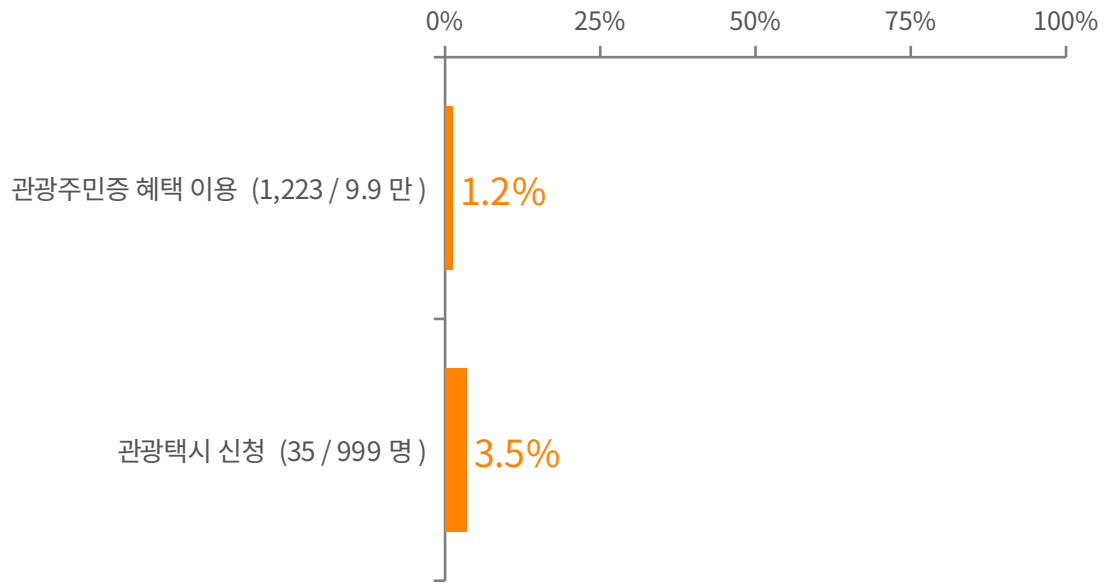
자료: 행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)

[데이터 2 · 관광·체류] 사람은 오는데 머물지 않음 — 관광주민증 혜택 이용 1.2%

와도 머물지 않고 다시 오지 않음

- 생활인구 34.4만 명(2025, 주민등록 인구의 8.6배)인데 관광주민증 9.9만 건 중 혜택 이용은 1,223건
- 군 관광택시는 정원 999명에 신청 35명 → 지원책이 있어도 쓰이지 않음
- **경북연구원 분류 '외부 유입은 많지만 재방문 전환이 제한적인 관광형 지역' → 밤 일정·재방문 장치가 필요**

준비된 만큼 쓰이고 있나 (이용률, %)



자료: 경북매일 2026.5.26(관광주민증), 청도군 통합예약시스템 관광택시 화면(2026.10.24)

청도에 오는 사람

항목	규모	기준
생활인구	34.4만 명 (주민등록의 8.6배)	2025
관광주민증 발급	약 9.9만 건	누적
소싸움장 방문객	약 39만 명 (매출 304억 원)	2024
신화랑풍류마을	누적 5만 명 (개장 3년)	2026.9
관광주민증 혜택 이용	**1,223건 (1.2%)**	누적

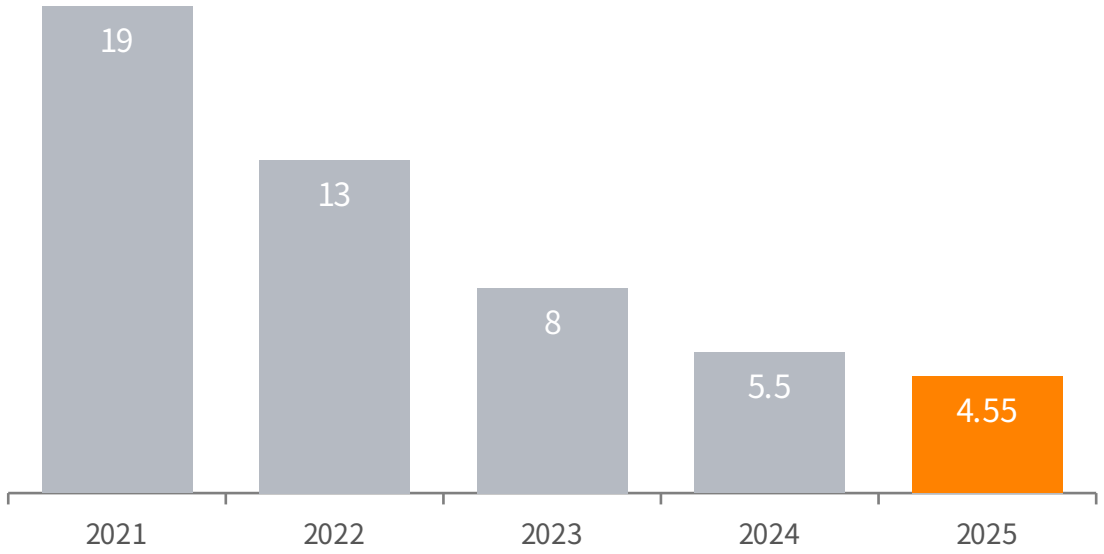
자료: 경북매일 2026.10.7(생활인구)·2026.5.26(관광주민증)·2026.9.22(신화랑풍류마을), 경북일보 2025.2.18(소싸움)

[데이터 3 · 관광지 추이] 대표 관광시설은 내리막 — 와인터널 방문객 4년 새 76% 감소

있는 시설도 점점 덜 찾음

- 와인터널 19만 명(2021) → 4.55만 명(2025), 레일바이크 18.9만 → 10.1만 명(-46%, 2025 적자 약 5,200만 원)
- 반시축제 45만 명(2022) → 35만 명(2025) → 약 10만 명(2026, 언론 추정), 축제 때마다 교통난
- **소싸움장만 2024년 39만 명·매출 304억 원으로 늘었지만 동물학대 논란·폐지법안 발의(2025.11)**

와인터널 방문객 (만 명)



자료: 콜뉴스24 2026.9.4(청도군 의회 제출 자료 인용)

관광지·축제 방문 추이

항목	추이	비고
레일바이크	18.9만(2021) → 10.1만(2025)	건설비 128억, 적자
반시축제	45만(2022) → 35만 → 약 10만(2026)	2026은 언론 추정
소싸움장	39만 명·304억 원(2024)	돔형, 토·일만
하루 방문인구	약 1.25만 명, 오후 2~3시 최다	2024 1~3분기
방문객 매출	대구 25.2%, 음식업 41.3%	카드 빅데이터

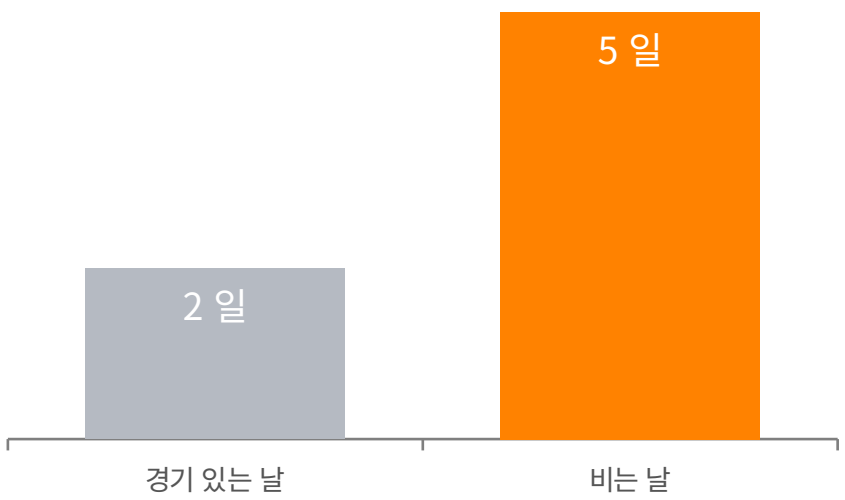
자료: 콜뉴스24 2026.9.4, 매일신문 2023.8.30, 헤럴드경제 2026.1.20, 글로벌이코노믹 2026.10.20, 경북일보 2025.2.18, 위키트리 2024.12.26

[데이터 4 · 놀고 있는 장소] 청도에만 있는 장소들이 평일·낮에 비어 있음

새로 짓지 않고 있는 장소를 다시 쓰기

- 상설 소싸움경기장: 돔형 관람석 약 1만1천 석, 경기는 토·일만 → 일주일 중 5일 비어 있음
- 와인터널: 110년 된 옛 경부선 터널(1.01km)을 와인 15만 병 저장고로 바꾼 선례
- **경로당 319곳·군 농기계 785대·폐교 예정 금천고처럼 마을마다 거점과 장비도 있음**

소싸움경기장 일주일 (일)



자료: 매일신문 2023.6.22(매주 토·일 하루 12경기)

장소·시설 현황

장소	규모	지금 쓰임	비는 때
소싸움경기장	돔형 관람석 약 1만1천 석	토·일 하루 12경기	**월~금**
와인터널	길이 1.01km	와인 15만 병 저장	⚠ 남는 공간 확인 필요
신화랑풍류마을	숙박·체험 시설	3년 누적 5만 명	⚠ 평일 가동률 확인 필요
경로당	319곳	운영 지원 47억 원	낮 시간(추정)
군 농기계	62종 785대	연 11,736건 임대	농한기
금천고	고교 1곳	2027.3 폐교 확정	폐교 후

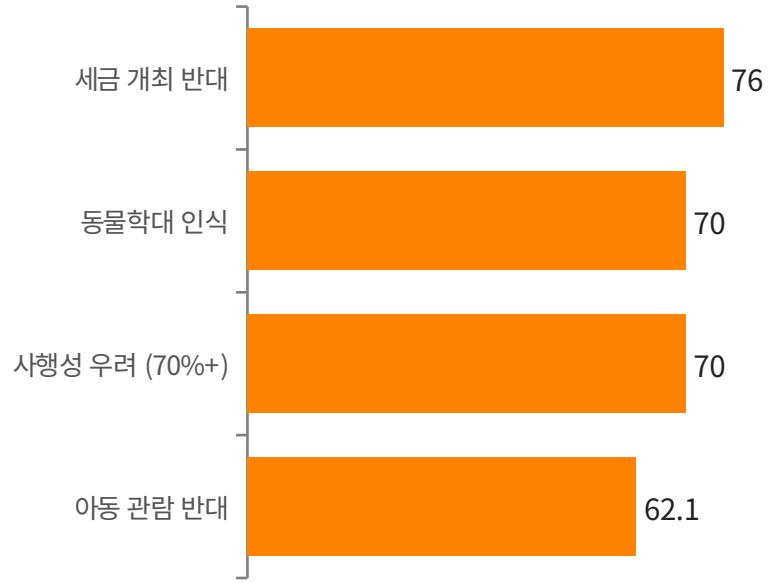
자료: 매일신문 2024.8.7, 한국관광공사, 경북매일 2026.9.22·2025.5.6·2026.10.20, 뉴스서울 2024.7.17

[데이터 4-2 · 소싸움 여론·정부] 세금 개최 반대 76%, 정부는 실태조사 착수

소싸움은 줄어드는 방향, 경기장은 남는다

- 여론: 세금으로 여는 소싸움 반대 76%(창원 500명, 2026.4), 사행성 우려 70%+·아동 관람 반대 62.1%(동남권 1,000명, 2025)
- 정부: 폐지법률안 발의(2025.11) → 농식품부가 청도공영사업공사 실태조사·싸움소 전수조사·협의체 구성 발표(2026.1)
- **전국: 고시상 개최 가능 지자체 11곳 중 6곳이 대회 지원예산 미편성(단체 주장) · 청도 상설 경기는 2026.1.24 재개장, 연 1,224경기**

여론조사 (%)



자료: 비건뉴스 2026.5.2(동물자유연대·엠브레인퍼블릭, 창원 500명), 코리아중앙데일리 2025.6.26(동남권 1,000명)

정부·국회 조치와 현황

구분	내용	시점
국회	「전통소싸움경기에 관한 법률」 폐지법률안 발의	2025.11
농식품부	청도공영사업공사 실태조사 · 싸움소 전수조사 · 동물보호법 적용 · 협의체	2026.1
전국	개최 가능 11곳 중 6곳 대회 예산 미편성(청도·달성 포함, 단체 주장)	2026
청도 경기	연 1,224경기, 군 보조금 매년 50억~60억 원	2026
청도 실적	방문 39만 명 · 매출 304억 · 세수 56.8억	2024
싸움소	말소 453두 중 71% 도축, 경기 중 출혈 부상 60%+	2022~25
청원	소싸움 폐지 국민동의청원 5만 명+	2026

자료: 헤럴드경제 2026.1.18, 프레시안 2026.1.20, 세계일보 2026.5.28, 인사이트 2026.10.7, 비건뉴스 2026.5.2, 경북일보 2025.2.18

[데이터 4-3 · 아직 손대지 않은 자원] 빈집 비율 경북 1위, 개조는 한 해 수십 호

고치는 속도보다
비는 속도가 빠름

- 빈집 502호(2024 조사) · 군 자체 파악 570여 채(2023), 빈집 비율 19.8%로 경북 시·군 1위(2021)
- 활용·정비는 연 수십 호: 만원주택 8호(2025)→12호(2026), 다로리 마을호텔 10호(2027 운영), 철거 연 33호
- **그 밖에 1967년 유천극장(1990년대 폐관), 원정리 비위생 매립지 1만2천㎡, 폐교(관하초·금천고)가 활용을 기다림**

미개조·유휴 자원 현황 (✅ 기사 확인 / ⚠ 확인 필요)

자원	지금 상태	숫자	진행 중인 것	남은 문제
빈집	지붕 내려앉고 잡초 무성한 집 다수(고수7리 등)	502호 · 비율 19.8% 경북 1위	만원주택 12호, 마을호텔 10호, 철거 33호/년	⚠ 미개조 정확한 수 미공개
유천극장 · 옛 양조장	1967 개관, 1990년대 폐관, 2008 화재로 지붕·내부 일부 소실 / 양조장은 사료 가게	마을 약 150가구	근대문화거리 복원 대상(2024), 축제 때 공연(2026.3)	평소엔 빈 건물, 상영 기능 없음
원정리 비위생 매립지	청도읍 관문 원정리 444-11 일원 방치	약 1만2천㎡ · 1만4,400㎥	환경부 2025 신규사업 선정(정화)	정화 일정·사업비 미공개
폐교	관하초(2007 폐교) · 금천고(2027.3 폐교 예정)	관하초 활력사업 10억	관하초 → '플레이 그라운드 청도'	금천고 활용 미정
철도 유산	청도역 일제강점기 목조건물·급수탑, 보호 없음(2015 기록)	—	—	⚠ 현재 상태 확인 필요
관광시설	와인터널·레일바이크 방문 급감	-76% · -46% (4년)	—	평일 활용 없음

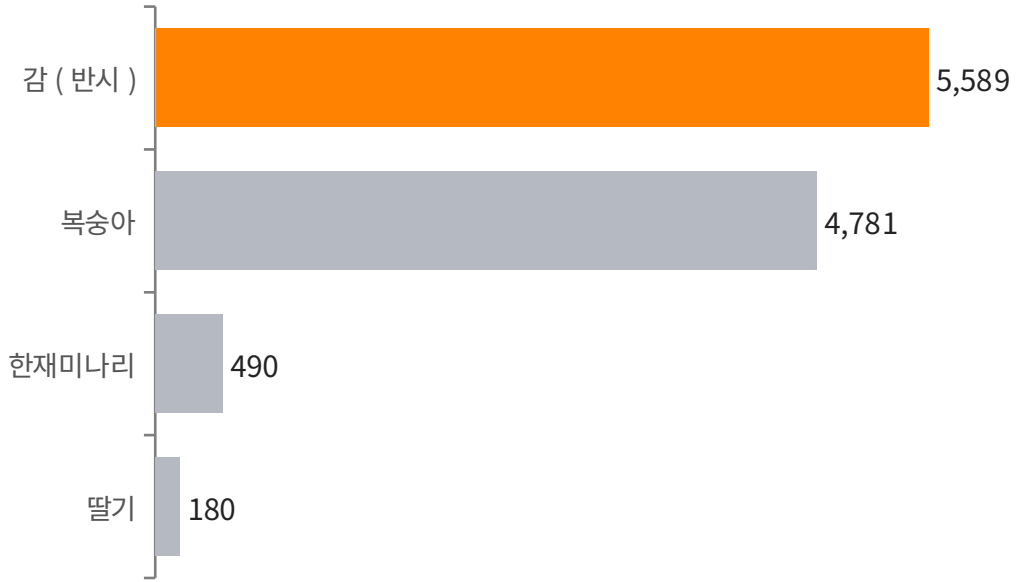
자료: 아시아경제 2024.11.20·2026.4.6, 영남일보 2023.7.30, 매일신문 2026.7.8, 뉴스서울 2024.7.4, 헤럴드경제 2026.3.19, 경북프라임뉴스 2024.10.22, 한국일보 2023.3.30, 경북매일 2026.10.20, 콜뉴스24 2026.9.4

[데이터 5 · 농업·특산물] 감·복숭아 농가 1만 곳, 감 조수입 1,032억 원

특산물은 강한데 일손·판로가 약함

- 감(반시) 5,589농가·1,541ha·28,143t·조수입 1,032억 원, 복숭아 4,781농가·12,327t·550억 원(2025)
- 농식품 수출 6,392만 달러로 경북 군 단위 1위, 임가 3,853가구는 전국 최다
- **2025년 반시 착과량 전년보다 약 30% 감소, 농번기 일손은 외국인 계절근로자 450명에 의존**

품목별 농가 수 (곳)



자료: 아주경제 2026.10.1, 경북일보 2026.3.20, 대구일보 2026.8.26

농업 현황

항목	수치	기준
감 조수입	1,032억 원 (28,143t)	2025
복숭아 조수입	550억 원 (12,327t)	2025
감 가공 비중	생산량의 39.9%	2023
한재미나리	490여 농가, 170여 ha	2026
귀농·귀촌	귀농 98명, 귀촌 1,232명	2025

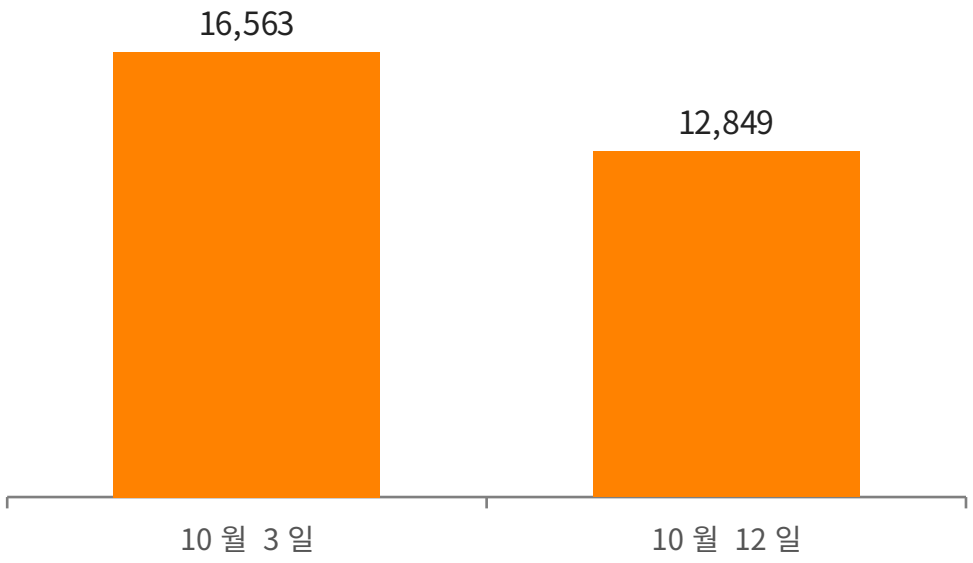
자료: 아주경제 2026.10.1, 대구일보 2026.8.26·8.12, 경북매일 2026.9.29, 매일신문 2023.8.30

[데이터 5-2 · 농업 위기] 반시 값 9일 만에 22% 하락, 군이 작은 감 500톤 사들여 저장

출하가 한꺼번에 몰리면 값이 떨어짐

- 가락시장 떫은감 5kg 16,563원 → 12,849원(2026.10.3~12, -22.4%), 출하량은 18% 증가
- 작은 감(소과) 비중 45~50%로 평년(35~40%)보다 높음 → 군이 소과 500톤을 사들여 저장(11/6까지)
- **일손은 여전히 부족: 농번기 지원 연인원 3만 명, 하반기 계절근로자 79농가 316명 추가 입국**

떫은감 5kg 가락시장 가격 (원)



자료: 글로벌이코노믹 2026.10.25

농업 위기 지표

항목	수치	기준
반시 가격	-22.4% (9일 만)	2026.10
작은 감 비중	45~50% (평년 35~40%)	2026
소과 수매·저장	500t · 20kg 1만3,500원	2026.10~11
농번기 일손 지원	연인원 3만 명	2025.5~7
하반기 계절근로자	79농가 316명	2026
[경북] 농가 65세+	59.2% (농가 10년 -11.8%)	2024

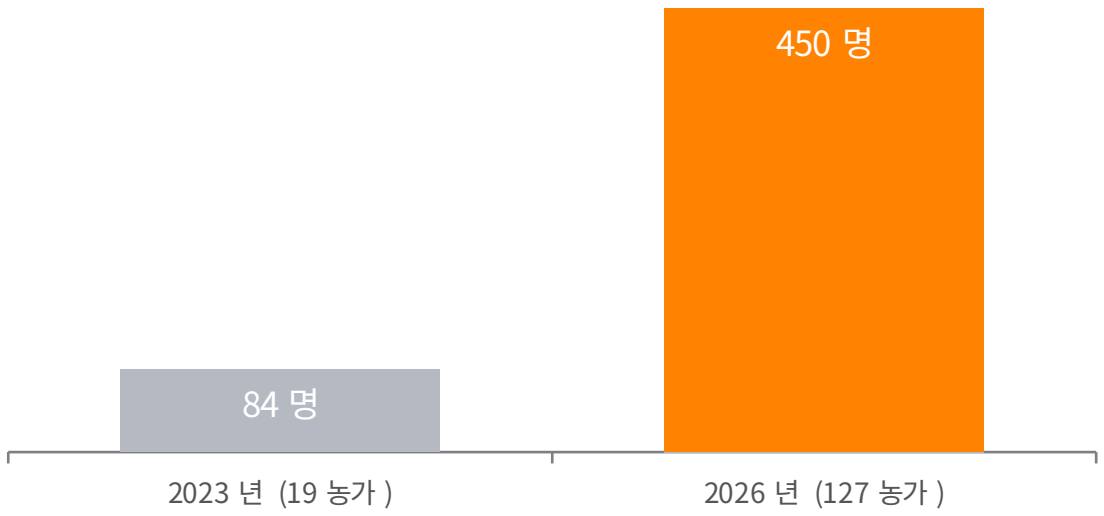
자료: 글로벌이코노믹 2026.10.25, 아주경제 2026.10.29, 경북매일 2025.4.28, 매일신문 2026.10.6, 경북매일 2025.12.3

[데이터 6 · 사람·일손] 외국인 계절근로자 4년 새 5배, 경로당은 319곳

일손은 모자라고 거점은 비어 있음

- 청도 외국인 주민 1,680명 중 근로자 867명(51.6%) — 마을방송·안내문을 못 알아듣는 주민이 늘어남
- 계절근로자 2023년 19농가 84명 → 2026년 127농가 450명, 누적 951명(필리핀 카빈티시 출신 62%)
- **경로당 319곳(운영 지원 47억 원)이 낮엔 비어 있음 → 택배 거점으로 쓰면 새 건물 없이 해결**

청도 외국인 계절근로자 (명)



자료: 매일신문 2026.10.8(청도군 발표), 2024·2025년 수치는 미공개

경로당 픽업 — 다른 군은 이미 시행

지역	현황
청도	경로당 319곳, 운영 지원 47억 원 — 낮 시간 거점으로 활용 가능
양양	2025.4 조례 → 2026.8 시범 2개 마을 69가구, 마을회관 앞 택배보관함
양양 계획	5개 읍·면 13개 마을 129가구로 확대
홍천	풍천1·2리 150여 가구 집에서 택배 못 받음, '마을회관으로 찾으러'
청도	⚠ 면 단위 미배송 실태는 군청·택배사 확인 필요

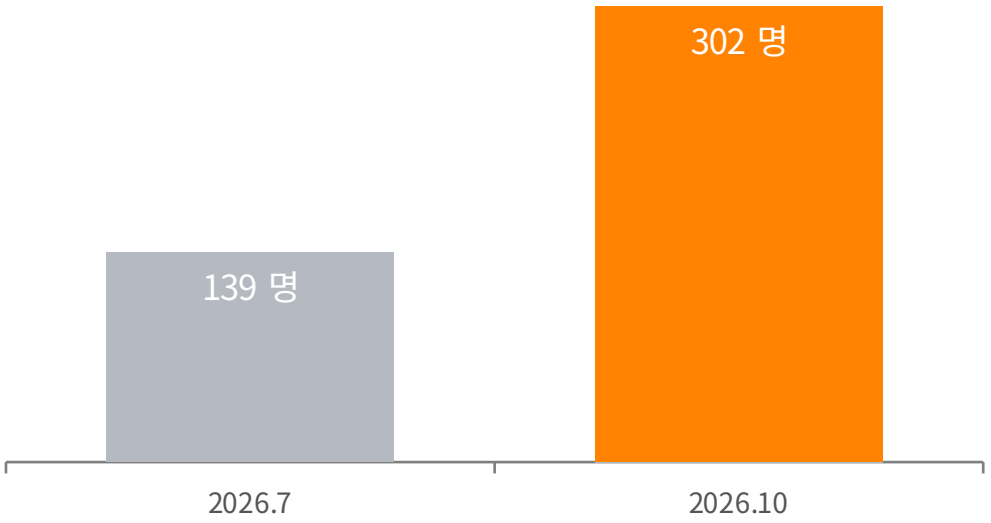
자료: 경북매일 2025.5.6, 아주경제 2026.8.4, 강원일보 2025.9.22

[데이터 7 · 돌봄·복지] 통합돌봄 신청 3개월 새 2배, 군도 '농촌 이동지원'을 과제로 꼽음

돌봄 수요는 늘고 이동이 막힘

- 65세 이상 47.7%(2026.7), 치매 추정 유병률 10.18%(경북 평균 9.57%), 100세 이상 21명
- 노인일자리 2,262명·102억 원(2026), 통합돌봄 우선 관리대상 2,806명
- **통합돌봄 과제(군 발표): 교통이 불편한 농촌 이동지원 확대, 관내 의료기관 참여 부족**

청도형 통합돌봄 신청자 (명)



자료: 시사뉴스 2026.7.7, 매일신문 2026.10.7

돌봄·복지 현황

항목	수치	기준
노인일자리	2,262명, 102억 원	2026
통합돌봄 제공	349건(방문진료 20건)	2026.9
이동지원 연계	29건 — 수요 대비 부족(군 과제)	2026.7
스마트경로당	화상 시스템 7곳 → 연말 30곳+ (320곳 중)	2026
노인복지 예산	833억 원	2026
치매 유병률	10.18% (약 1,940명 추산)	2025

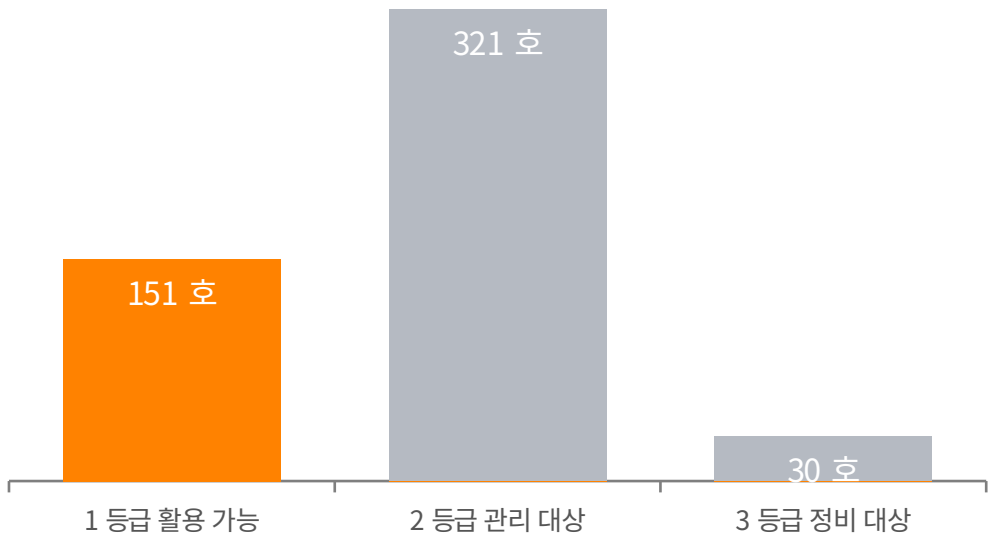
자료: 시사저널 2026.6.23, 경북일보 2026.10.11, 에너지경제 2026.2.24, 데일리대구경북 2026.6.22, 더파워 2026.6.22, 아주경제 2026.8.28

[데이터 8 · 빈집·학교·출생] 바로 쓸 빈집 151호, 올해 출생 50명·사망 347명

비는 집·비는 교실 = 다시 쓸 공간

- 빈집 502호 중 1등급(활용 가능) 151호, 화양읍 다로리는 빈집 8동을 '마을호텔'로 바꾸는 중(21억 원)
- 학교 30곳에 학생 2,527명(초 11곳 683명), 신입생 0명 초등학교 2곳, 금천고 2027.3 폐교
- **2026년 1~7월 출생 50명·사망 347명, 전입 1,559명·전출 1,373명(순유입 +186명)**

빈집 502호 등급 (호)



자료: 아주경제 2024.11.20(한국부동산원 빈집실태조사), 공공데이터포털 청도군 빈집 현황

학교·인구 이동

항목	수치	기준
학교·학생	30곳, 2,527명 (유치원 포함)	2026.9
초·중·고	초 683명 · 중 555명 · 고 1,206명	2026.9
신입생 0명	초등학교 2곳	2025
출생 / 사망	50명 / 347명	2026.1~7
전입 / 전출	1,559명 / 1,373명	2026.1~7
빈집재생	다로리 마을호텔 8동·서점·영화관, 21억	2025~27

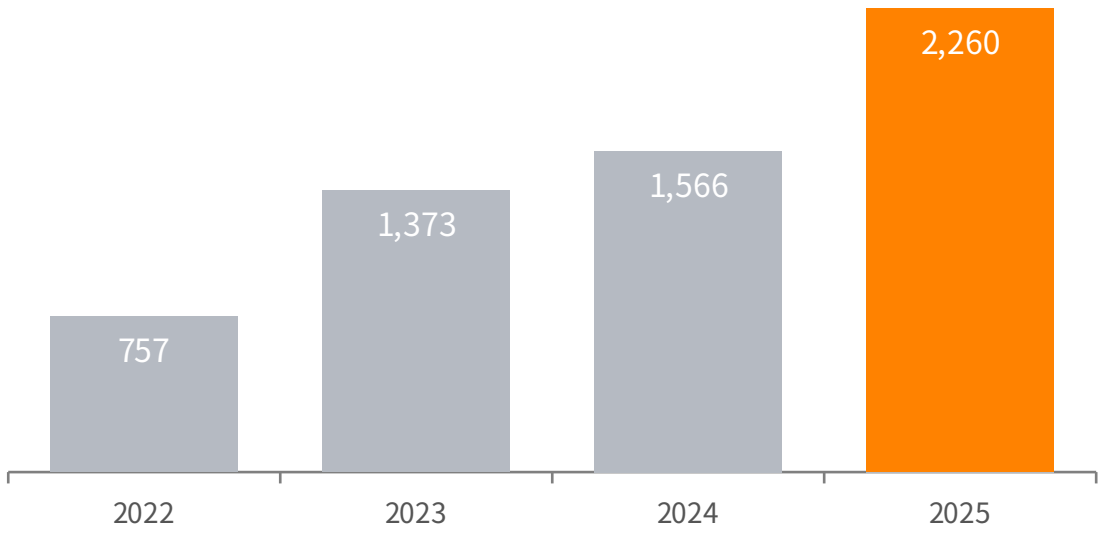
자료: 청도교육지원청 일반현황(2026.9.1), 경북매일 2025.2.10·2026.10.20, 아주경제 2026.8.28, 농식품부 2025.4.1

[데이터 9 · 환경·재정] 공모사업 3배, 재정자립도는 17.1%, 올여름 가뭄 '경계'

돈은 외부에서, 위기는 반복

- 공모사업 확보 757억(2022) → 2,260억 원(2025), 그러나 재정자립도 17.1%, 지방소멸대응기금 2025년 집행률 57.2%
- 운문댐 용수 '경계' 단계, 강우 예년의 64%, 농업용 저수지 저수율 50.1%(2026.7)
- **운문면 산불 46.8ha(2025.3), 무더위쉼터 249곳 — 재난 때 알림·대피 안내가 필요한 마을**

공모사업 확보액 (억 원)



자료: 브레이크뉴스·아시아경제 2026.1.12(청도군 발표)

재정·환경 현황

항목	수치	기준
재정자립도	17.1%	2024
본예산	7,563억 원 (+21.8%)	2026
소멸대응기금	160억 중 57.2% 집행	2025
운문댐 저수율	27.3% (전년 63.7%)	2026.7
산불	운문면 46.8ha, 헬기 27대	2025.3
무더위쉼터	249곳	2026.6

자료: 경북일보 2024.10.3, 대구일보 2025.12.22, 콜뉴스24 2026.9.4, 헤럴드경제 2026.7.14, 경북매일 2026.8.3·7.31·6.8, 아주경제 2025.3.14

[데이터 9-2 · 생활·인구] 여름마다 단수, 소멸위험지수 0.1 — 생활 기반이 흔들림

물·장보기·사람이 모두 모자람

- 2024년 여름 풍각·각남 고지대 약 2,400가구 단수, 2026년 8월 각북 전체·풍각·이서 일부 약 8시간 계획 단수
- [전국] 농촌 행정리 73.5%가 마을 안에 식료품점이 없음 → 장보기도 읍까지 나가야 함
- **소멸위험지수 0.097~0.11(고위험), 합계출산율 0.87, 인구 10여 년 전 약 4.7만 → 약 4만**

생활 기반

항목	수치	기준
고지대 단수	약 2,400가구	2024.8
계획 단수	3개 면 · 약 8시간	2026.8.2
정수장 용량	운문정수장 하루 최대 2만1천t	2026.7
운문댐 저수율	27.3% (전년 63.7%)	2026.7.30
[전국] 식료품점 없는 마을	행정리의 73.5%	2020

자료: YTN 2026.8.2, 연합뉴스 2026.7.31, 뉴시스 2025.1.1(2020 농림어업총조사)

인구 소멸

항목	수치	기준
소멸위험지수	0.097~0.11 (고위험)	2025
합계출산율	0.87명	2025
인구 변화	약 4.7만 → 약 4만	10여 년
생활인구	34만 (주민등록 7.8배, 경북 1위)	2025
방문객	1분기 254만 명 (+6.4%)	2025

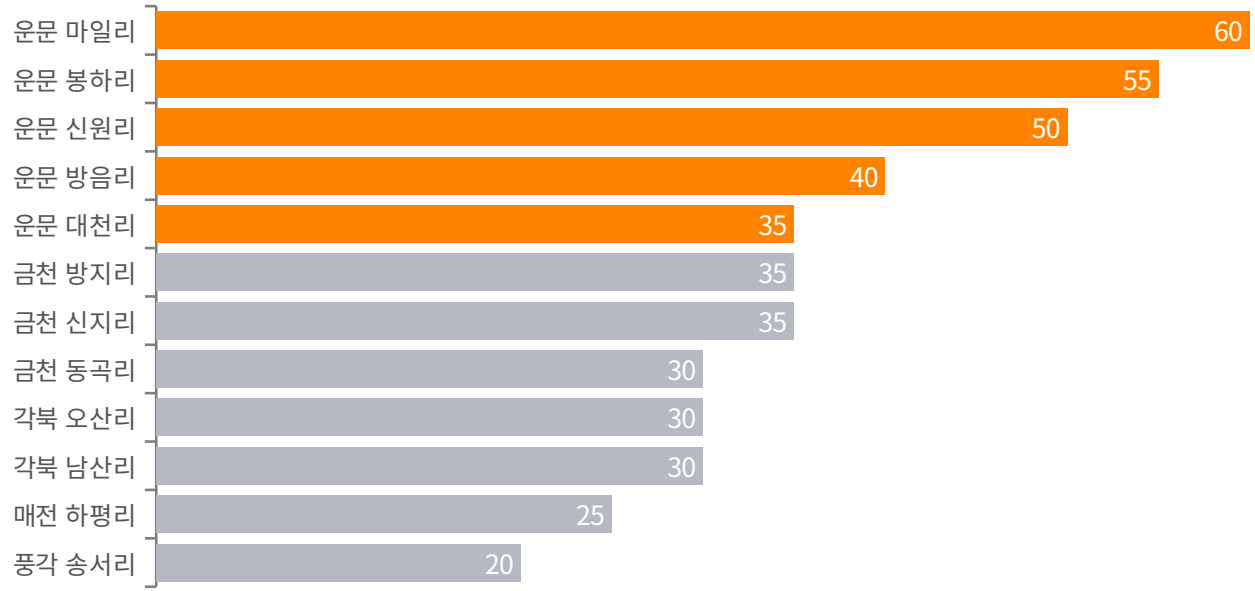
자료: 이코노미스트 2025.7.14, 메트로신문 2025.9.2, 에너지경제 2025.9.17, 국민일보 2025.9.1

[데이터 10 · 의료] 응급실은 군 전체에 1곳, 운문면 마을에선 차로 최대 약 60분

병원은 읍에 몰려 있고 어르신은 면에 삼

- 청도군은 국립중앙의료원 지정 의료취약지(경북 13곳·전국 76곳 중 하나)
- 응급실은 청도대남병원 1곳(10병상), 이용 연 8,000명 이상 — 각남·각북·운문·매전엔 동네 의원 없음
- **운문면 마을에서 대남병원까지 차로 35~60분(추정), 가장 나이 든 면일수록 가장 멂**

마을별 청도대남병원까지 차량 예상 시간 (분, 추정)



자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28)·「집단급식소 운영 병원」(2026.6.8) 좌표, 직선거리×1.35·시속 40km 가정

청도군 병원 현황

병원	위치	응급실
청도대남병원	화양읍	**10병상**
하나병원	청도읍	없음
청도메타병원	청도읍	없음
윤성병원	각북면	없음
청도자연요양병원	각북면	없음
감꽃요양병원	각북면	없음

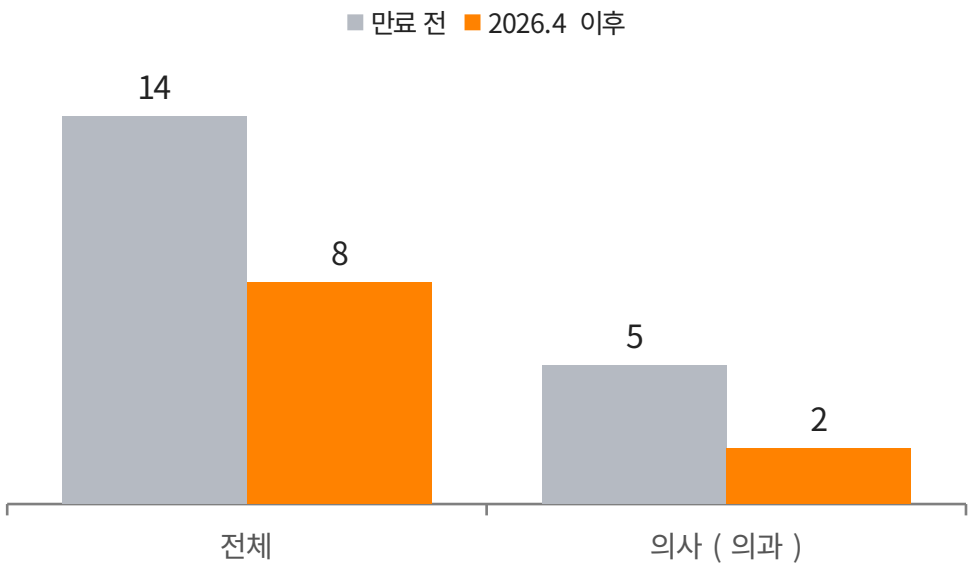
자료: 공공데이터포털 「청도군_집단급식소 운영 병원」(2026.6.8)

[데이터 10-2 · 의료 인력·안전] 공중보건의 의사 5명 → 2명, 올해 충원 0명

의사는 줄고
어르신이 움직여야 함

- 공중보건의 14명 → 8명, 그중 의사(의과) 5명 → 2명(2026.4 복무 만료), 올해 충원 계획 없음
- 의사 1명이 보건지소 4~5곳을 돌아가며 진료 · 각남·각북·운문·매전 4개 면엔 동네 의원 없음
- **[경북] 농촌 교통사고 사망률은 도시의 약 2배(10만 명당 19.4 vs 10.2), 청도는 사망자의 60% 이상이 65세 이상**

청도 공중보건의 (명)



자료: 매일신문 2026.4.16

진료 공백과 교통 안전

항목	수치	기준
의사 1명 담당	보건지소 4~5곳 순회	2026.4
동네 의원 없는 면	4곳 (각남·각북·운문·매전)	2026.7
소아과	보건소 주 2회 · 보건지소 8곳 주 1회	2026
분만	외래 산부인과만 (분만실 미확인)	2026.7
[경북] 교통사고 사망	농촌 19.4 vs 도시 10.2 (10만 명당)	2023
고령 사망 비중	65세 이상 60% 이상 (청도 포함 8개 시군)	2023

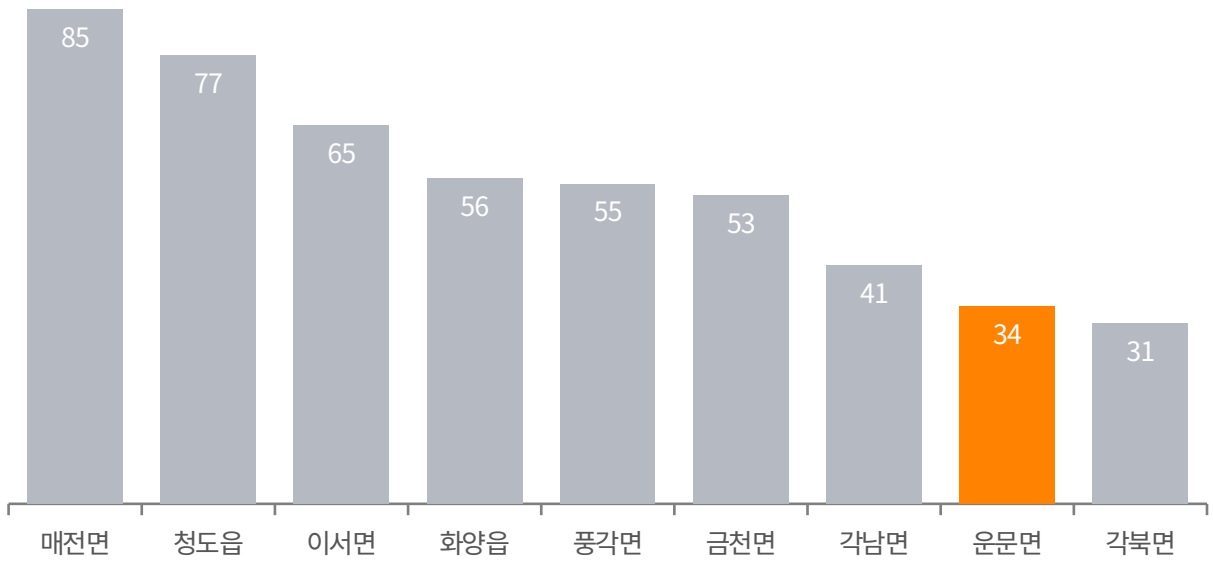
자료: 매일신문 2026.4.16, 경북매일 2026.7.20, 동방일보 2026.8.13, 매일신문 2024.10.7

[데이터 11 · 이동] 정류장은 508곳, 어르신 이동은 '부를 수 있느냐'의 문제

수단은 있는데 부르기가 어려움

- 버스정류장 508곳 중 운문면은 34곳으로 9개 읍면 중 8위 — 면적 대비 띄엄띄엄
- 청도군은 대중교통 취약지역에 행복택시·행복버스를 운영(세부 기준은 군 확인 중)
- **70세 이상은 택시 호출 앱을 거의 못 씀(조사 42명 중 8명만 가능) → 전화·말로 부르는 방식이 필요**

읍면별 버스정류장 수 (곳)



자료: 공공데이터포털 「경상북도 청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28), 주소 불명확 11곳 제외

이동 관련 현황

항목	현황
버스정류장	군 전체 508곳 (2025.8.28 기준)
행복택시·버스	대중교통 취약지역 운영, 세부 기준 확인 중
호출 앱	**70세 이상 42명 중 8명만 사용 가능**
행사장→응급실	운문면 대천리 기준 차로 약 35분(추정)

자료: 헤럴드경제 2026.8.2, 경북매일 2021, 공공데이터 좌표 기반 추정

[군 정책 1 · 관광·인구] 군이 이미 하는 일 — 혜택은 만들었는데 쓰이지 않음

군이 하는 것의 빈틈
= 우리 앱의 자리

- 관광주민증·반값여행·관광택시 지원이 따로 흩어져 있고, 신청 절차가 복잡해 이용이 낮음
- **시설·축제는 늘었지만 방문객은 줄거나(와인터널·레일바이크·반시축제) 논란(소싸움)이 있음**

관광·인구 정책 현황

정책	하는 일	현황·효과	한계(기사에 나온 것)
디지털 관광주민증	앱 QR로 참여업체 할인 (2025.6~)	발급 9.9만 건, 참여업체 26곳	**혜택 이용 1,223건(1.2%)**
반값여행·숙박 세일	20만 원 이상 쓰면 10만 원 상품권, 숙박 2만 원 쿠폰	실적 미공개	사전신청·SNS 게시·영수증 3단계
관광택시	요금 50% 군 지원	정원 999명 중 신청 35명(10.24)	코스·실적 미공개
소싸움(공영사업공사)	돔경기장 토·일 연 1,224경기	2024년 39만 명·304억 원, 세수 56.8억	출혈 부상 60%+, 폐지법안 발의(2025.11)
반시축제	코미디페스티벌 동시 개최, 9경 3곳 방문 시 무료	2026 경북 우수축제	방문객 감소(추정), 축제 교통난
빈집재생(다로리)	빈집 → 마을호텔 8동·서점·영화관	21억 원, 전국 3곳 선정	2027 완료 예정
지방소멸대응기금	청려도원(청년·귀농 주거) 등	2022년 이후 누적 472억 원	2025년 집행률 57.2%

자료: 경북매일 2026.5.26·2025.12.23, 세계일보 2026.3.5, 경북매일 2026.9.16, 뉴스스페이스 2026.1.19, 헤럴드경제 2026.1.18·2025.10.20, 메트로신문 2025.4.1, 콜뉴스24 2026.9.4

[군 정책 2 · 농업·돌봄·의료] 농업·돌봄 예산은 커졌지만 이동·의사소통·인력이 막힘

군이 스스로 꼽은 과제
= 앱이 풀 문제

- 통합돌봄은 '농촌 이동지원 확대'를, 계절근로자는 '의사소통'을, 의료는 '공중보건의 감소'를 과제로 꼽음
- **농산물 유통은 153억 원을 넣지만 군 스스로 '온라인몰은 재구매 유도가 어렵다'고 진단**

농업·돌봄·의료 정책 현황

정책	하는 일	현황·효과	한계(기사에 나온 것)
농산물 유통 강화	스마트 APC·포장·온라인몰 (2026~2030)	153.5억 원 투입 계획	온라인몰 재구매 유도 어려움
외국인 계절근로자	카빈티시 협약, 언어 도우미, 기숙사 24억	84명 → 450명, 무단이탈 0건	**의사소통·숙소가 계속 과제**
청년농·귀농귀촌	정착금, 원스톱센터, 농기계 임대 확대	귀농 98·귀촌 1,232명(2025)	정착률 미공개
청도형 통합돌봄	가사·식사·이동·방문진료 연계 (2026~)	신청 139 → 302명, 9월 349건	**농촌 이동지원 확대 필요**
의료취약지 대응	보건지소 순회 진료, 대남병원 24시간 응급	응급실 연 8,000명 이상	공중보건의 감소로 진료 공백 위기
스마트경로당·비상벨	화상 시스템, 전 경로당 비상벨	화상 7곳 → 연말 30곳+	비상벨은 쓰러진 뒤 누르는 방식
광역환승 편입	대구 버스·철도 환승 (2024.12~)	청도 단독 수치 미공개	청도 주민 혜택 범위 미확인

자료: 매일신문 2026.10.14·10.7·10.8, 헤럴드경제 2026.1.12, 아주경제 2026.6.19, 시사뉴스 2026.7.7, 경북매일 2026.7.20, 더파워 2026.6.22, 매일신문 2024.3.20

아이디어

1. 지난 대상팀 2. 예비 아이디어 1~3 3. 가안 1 청도 퀘스트 · 가안 2 청도 시네마 투어 · 가안 3 청도효도택시

모두 대회 전 참고용 — 제출 코드는 당일 주제 공개 뒤 새 저장소에서 작성

[지난 대상팀] 지난 대상팀은 '놀고 있는 자원 × 부족한 것'을 잇고 배포까지 확실히 했음

아이디어와 배포 신뢰성이 우위

- 2023·2024 대상 모두 지역의 놀고 있는 자원을 부족한 것과 연결, 기능이 화려한 팀보다 우위
- 2024년엔 검증단이 README를 그대로 따라 해 배포되는지 확인, 대부분 팀이 Azure 배포에서 막힘
- **2026년 15:00 자동 검수·16:30 AI 사전 검수는 이 검증의 하루짜리 자동화일 가능성(추정)**

역대 대상작

연도	대상작	놀고 있던 자원	부족한 것
2024 의성	**나누리**	지역 잉여 농산물	나눔·유통
2023 대구	**DEPS**	카센터의 고압 전력	지방 전기차 충전·정비

공통점 새 제도보다 이미 있는 자원을 잇는 아이디어
숫자로 필요성 증명(예: 정비 가능 카센터 2% 미만)

자료: 2023 DEPS 팀 회고(zedy_dev.log), 2024 나누리 팀 회고(김건우 velog)

2024년 심사 과정

단계	확인 내용	탈락 사례
배포 검증	README대로 따라 해서 배포되는지	대부분 Azure 배포에서 막힘
제출 대조	팀명·저장소·GitHub ID 봇 대조	표기 불일치
기술 심사	실제 배포·CI/CD 동작	로컬로만 띄운 팀

자료: 2024 나누리 팀 회고(김건우 velog)

[예비 아이디어 1 · 지형지물] 청도에만 있는 장소를 다시 쓰기 — 와인터널처럼

추천: 평일 밤 소싸움장

- 와인터널(옛 경부선 터널 → 와인 15만 병 저장)처럼, 청도에만 있는 장소가 '놀고 있는 자원'이면 심사에서 가장 강함
- 상설 소싸움경기장은 토·일만 경기 → 월~금 5일 비어 있음, 돔형 관람석 약 1만1천 석
- 추천: 평일 밤 소싸움장 드라이브인 극장 + 차박 → '와도 머물지 않는' 관광을 밤 일정으로 붙잡기(활용안 7건은 다음 쪽)
- **대회장인 신화랑풍류마을도 소재 후보 — 심사위원 눈앞의 장소라 설명이 쉬움**

청도 지형지물 × 놀고 있는 것 (✅ 확인 / ⚠ 확인 필요)

장소	놀고 있는 것	청도에서 ○○가 되네?	확인된 근거	확인 필요
와인터널 (2의 3번)	110년 된 옛 경부선 터널	냉장 보관이 되네? (농가 저온 창고)	✅ 길이 1.01km, 와인 15만 병 저장	⚠ 내부 온도·남는 공간
상설 소싸움경기장	평일 5일 비는 경기장	**평일 밤 소싸움장에서 영화 보고 차박이 되네?**	✅ 토·일 하루 12경기, 연 1,224경기 · 돔형 약 1만1천 석 · 2024 39만 명	⚠ 평일 대관 규정
신화랑풍류마을 (대회장)	숙박·스카이트레일·짚 롤러코스터	화랑마을에서 워케이션이 되네?	✅ 개장 3년 누적 5만 명(2026.9)	⚠ 객실 수·평일 가동률
운문댐 (참고)	자원이 아닌 위기(가뭄)	마을별 물 절약 알림	✅ 저수율 27.3%(2026.7.30, 전년 63.7%), 생수 1만 병 확보	⚠ 주제와 거리 있음

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 경북매일 2026.9.22(신화랑풍류마을)·2026.7.31(운문댐), 한국관광공사(와인터널)

[예비 아이디어 1-1] 소싸움경기장 평일 활용안 7건 — 약 1만1천 석이 월~금 비어 있음

추천: 1+2번
드라이브인 + 차박

- 경기는 토·일만(하루 12경기, 연 1,224경기) → 평일 5일은 관람석·주차장·전광판이 비어 있음
- 1+2번: 평일 밤 영화·공연을 보고 그 자리에서 차박 → 관광주민증 이용 1.2%, '와도 머물지 않는' 문제를 겨냥
- 앱은 평일 밤 예약 + 주차 칸 배정 + 상영 일정 → 하루 안에 구현 가능한 크기
- 확인 필요: 평일 대관 규정, 전광판 상영·차량 진입 가능 여부, 방역 규정(2023 구제역으로 경기 중단)

평일 활용안 (위에서부터 추천 순)

#	활용안 · 청도에서 ○○가 되네?	평일 경기장으로 채우는 것	연결되는 근거
1	**평일 밤 드라이브인 극장·공연**	비어 있는 저녁 경기장 전광판·관람석에서 영화·공연	관광주민증 이용 1.2% → 밤 일정으로 체류 늘리기
2	**차박·캠핑카 거점**	평일 빈 주차장을 캠핑카·차박 거점으로	신화랑풍류마을 오토캠핑 연계, 1번과 결합
3	**시니어 e스포츠 대회장**	경로당 대항 게임 대회를 관람석·전광판에서	65세 이상 45.1%, 경로당 319곳
4	싱그린 직거래 장터·택배 출고 거점	평일 장터, 농가 택배 묶음 출고	예비 아이디어 2의 7번(싱그린 단골)과 결합
5	어르신 실내 걷기·건강 거점	관람석 통로를 평일 오전 걷기 코스로	효도택시 합승 목적지
6	효도택시 환승·합승 허브	넓은 주차장에서 면별 택시가 모이는 거점	효도택시 중간 거점
7	폭염·한파·가뭄 쉼터	무더위 쉼터, 가뭄 때 생수 배부 거점	운문댐 저수율 27.3%(2026.7.30)

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 서울신문 2023.5.15(구제역), 경북매일 2026.7.31(운문댐), 행안부·군 발표(고령 인구)

[예비 아이디어 1-2] '이 마을에 이걸?' — 장소별 아이템 × 프로그램 × 앱

터널 → 와인창고처럼 장소를 뒤집기

- 모래판 시네마: 소싸움장에서 영화를? — 평일 밤 모래판 앞 드라이브인 + 차박
- 터널 속 내 칸: 110년 된 기차 터널에 내 와인을? — 1년 뒤 찾으러 와야 마실 수 있음 → 재방문
- **화랑 워케이션: 화랑마을에서 회사 일을? — 평일 근무 + 퇴근 후 체험, 대회장이라 설명이 쉬움**

장소별 설계

장소 · 이 마을에 이걸?	아이템	프로그램	앱 기능	노리는 문제
소싸움장 · 모래판 시네마	평일 밤 전광판 영화 + 그 자리 차박	수: 시네마 + 감와인 페어링 / 금: 상영 후 차박 1박 / 방학: 낮 훈련 공개	날짜 열기(관리자) · 주차·차박 칸 예약 · QR · 우천 자동 취소 · 택시 합승	평일 5일 빈 1만1,845석
와인터널 · 터널 속 내 칸	감와인 1병을 터널 '내 칸'에 맡김	맡길 때 이름표·사진 / 6개월 숙성 소식 / 12개월 '찾으러 오세요' + 숙박 할인	내 칸 QR · 숙성 타임라인 · 재방문 예약 · 관광주민증 혜택 적용	관광주민증 이용 1.2%, 재방문 부족
신화랑풍류마을 · 화랑 워케이션	평일 노트북 근무 + 퇴근 후 체험	3박 4일, 매일 18시 '화랑 퇴근' 체험 1개	좌석·숙박 예약 · 체험 시간표 · 저녁 코스 추천	평일 숙박 가동(확인 필요)

자료: 매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 한국관광공사(와인터널), 경북매일 2026.9.22(신화랑풍류마을)·2026.5.26(관광주민증)

[예비 아이디어 1-3] 세 장소를 앱 하나로 — '청도 밤마실'

낮에 왔다 가는 청도 →
밤까지 머물고 다시 오는 청도

- 생활인구 34.4만인데 관광주민증 혜택 이용은 1.2% → '와도 머물지 않고, 다시 오지 않는' 문제
- 오후 화랑 → 저녁 터널 '내 칸' → 밤 모래판 시네마·차박 → 1년 뒤 와인 찾으러 재방문
- **이동은 관광택시·효도택시 합승 — 효도택시의 '접수 → 배정 → 알림' 엔진을 그대로 재사용**

하루 코스와 앱 탭

시간	코스	앱 탭
오후	화랑 워케이션 또는 관광	화랑
저녁	와인터널에서 '내 칸'에 와인 맡기기	터널
밤	**모래판 시네마 → 그 자리 차박**	모래판
1년 뒤	'와인 찾으러 오세요' 알림 → 재방문	터널
이동	관광택시·효도택시 합승	택시

해커톤 데모 범위 / 확인 필요

구분	내용
데모	웹 1개: 모래판·터널·택시 탭 + 관리자 화면
재사용	효도택시 접수·배정·알림 엔진
확인 1	⚠ 청도공영사업공사 평일 대관 규정
확인 2	⚠ 와인터널 내부 온도·개인 보관 가능 여부
확인 3	⚠ 신화랑풍류마을 평일 가동률

자료: 경북매일 2026.5.26(관광주민증), 2026.10.7(생활인구)

[예비 아이디어 2 · 주제 맞춤] '청도에서 이게 되네?' 7건 — 도시에서나 되는 게 청도에서

효도택시 1순위 유지 + 1~3번 우선

- 효도택시는 문장만 바꿔 유지: '청도에서 카카오T 합승이 되네?'
- 1번 마을방송 번역기 — 근거 가장 탄탄, 효도택시 음성 엔진 재사용으로 개발 위험 최소
- 2번 경로당 픽업 — 양양군이 조례·예산으로 이미 시행, 실현 가능성 근거 강함
- **3번 터널 창고 — 청도에만 있는 자원, 단 터널 온도는 미확인이라 확인 전엔 발표에서 제외**

놀고 있는 자원 × 부족한 것 (✅ 확인 / ⚠ 확인 필요)

#	아이디어 · 청도에서 ○○가 되네?	놀고 있는 자원 → 부족한 것	확인된 근거	확인 필요
1	**마을방송 번역기 · 실시간 알림**	이장 마을방송 → 못 들은 주민	✅ 외국인 1,680명, 계절근로자 84→450명	⚠ 군 스마트 마을방송 구축 범위
2	**경로당 픽업 · 문 앞 배송**	낮에 빈 경로당 → 외곽 면 택배·반품	✅ 경로당 319곳 · 양양군 산간 택배 조례·시범	⚠ 청도 면 단위 미배송 실태
3	**터널 창고 · 냉장 보관**	와인터널(옛 경부선) → 농가 저온 저장	✅ 길이 1.01km, 와인 15만 병 저장	⚠ 내부 온도·남는 공간
4	농기계 나눔 · 공유경제	며칠만 쓰는 농기계 → 소농·귀농인	✅ 군 임대 785대, 연 11,736건	⚠ 군 사업과 겹쳐 신선도 약함
5	빈 교실 워케이션 · 원격근무	빈 교실·폐교 → 체류 인구	✅ 금천고 2027.3 폐교 · 생활인구 34.4만	⚠ 폐교 활용 현황·개방 규정
6	할매 손맛 클래스 · 원데이클래스	어르신 손기술 → 체류형 관광	✅ 관광주민증 이용 1.2% · 65세 이상 45.1%	⚠ 기존 농촌체험 프로그램
7	싱그린 단골 · 산지 정기배송	생활인구 34.4만 → 재구매 고객	✅ 개별 농가 판매 한계(군 발표)	⚠ 2024 대상(농산물)과 겹침

자료: 부록 3 출처 참고 (행안부 외국인주민 현황, 경북매일·매일신문·아주경제·뉴스서울 보도)

[예비 아이디어 3-1 · 민간 자원] 농가 저온저장고 — 작물마다 비는 달이 다르다

남의 저장고가 비는 달에 내 작물을 넣는다

- 저장고가 없으면 수확 즉시 한꺼번에 출하 → 출하가 몰려 값이 떨어짐 (지자체들이 저장고 보조를 하는 이유)
- 청도는 미나리·딸기·복숭아·감의 수확 시기가 엇갈림 → 한 작물 저장고는 1년 중 몇 달씩 빔
- **앱: 저장고 주인은 빈 기간·온도 등록, 농가는 작물·물량 입력 → AI가 맞는 저장고·기간 연결, 주인은 임대료**

청도 주요 작물 — 언제 저장고가 필요한가

작물	청도 규모	주 출하·저장 시기
감(반시)	5,589농가 · 28,143t · 1,032억	**9~1월 (홍시·저장)**
복숭아	4,781농가 · 12,327t · 550억	6~9월
한재미나리	490여 농가 · 170여 ha	2~4월
딸기	180여 농가	12~5월
→ 빈 달	**감 저장고는 봄·여름이 빔**	**복숭아 저장고는 가을·겨울이 빔**

자료: 아주경제 2026.10.1, 대구일보 2026.8.26(재배 규모) · 출하 시기는 일반적 시기, 청도 농가 확인 필요

근거와 확인 필요

구분	내용
저장 효과	✅ 보조 목적 = 출하 집중에 따른 가격 하락 방지 (예산군)
보급	✅ 소형 저온저장고 보조 50%·최대 500만 원(산청군 2024)
가격 변동	✅ 청도 반시 산지가격 전년 대비 +29.2%(2022.9) → 시기 조절 가치 큼
확인 1	⚠ 청도 농가 저온저장고 수·보조 실적
확인 2	⚠ 작물 간 온도 차(감 0°C 안팎 / 채소 다름), 냄새 섞임

자료: 예산군 보도(뉴스서울), 산청군 보도(메트로신문 2024.2.7), 한국농촌경제연구원 떫은감 관측 2022.10

[예비 아이디어 3-2 · 민간 자원] 빈집 × 계절근로자 숙소 — 짓기 전에 있는 집부터

근로자는 5배로 느는데 기숙사는 80명분

- 계절근로자 84명(2023) → 450명(2026), 숙소는 농가가 각자 마련하는 구조
- 군은 화양읍 삼신리에 약 80명 기숙사 신축 계획 → 나머지 약 370명은 여전히 농가 몫
- **바로 쓸 수 있는 1등급 빈집 151호 → 앱이 빈집·농가·근로자를 거리·인원으로 짝짓고, 집주인은 임대료 + 집 관리**

숫자로 보는 숙소 공백

항목	숫자	의미
계절근로자	84명(19농가) → 450명(127농가)	2023→2026, 5.4배
군 기숙사 계획	약 80명 · 28실 · 4층	국비 12억, 신축 예정
남는 수요	**약 370명**	450 − 80, 농가가 마련
청도 빈집	502호 (1등급 151 · 2등급 321)	1등급 = 바로 사용 가능
다른 군	문경 기숙사 27실 · 58명 신축	다들 '짓는' 방식

자료: 매일신문 2026.10.7(근로자), 경북매일 2025.4.21(기숙사), 아주경제 2024.11.20·공공데이터포털(빈집)

왜 빈집인가 / 확인 필요

구분	내용
현실	✅ 농·어업 외국인 근로자 69.6%가 가설건축물(컨테이너·패널·비닐하우스) 거주
규제	✅ 2021년부터 불법 가설건축물 숙소 제공 시 고용허가 불허
빈집 장점	일반주택 = 기준 충족 쉬움, 새로 안 지음, 빈집 관리 효과
확인 1	⚠ 1등급 빈집 중 임대 의향 있는 집 수
확인 2	⚠ 계절근로 숙소 현행 기준(2021 이후 변경)

자료: 비즈한국 2021.2.25(고용노동부 실태조사 3,850명), 경북매일 2026.4.22(문경)

[아이디어 → 웹] 제출물은 배포된 웹 — 아이디어마다 '당일 만드는 화면'으로 바꿔 보기

고르는 기준:
웹 화면 3~4개로 시연되나

- 제출물 = 기획서 + GitHub 코드 + Azure에 배포된 웹 서비스(휴대폰에서 주소로 열림), 앱스토어 앱은 만들지 않음
- 모든 아이디어를 '입력 → AI 처리 → 결과 카드 → 알림' 하나의 구조로 맞추면 효도택시 엔진을 그대로 재사용
- **난이도 '하'는 이미 만든 부분이 많은 것, '상'은 화면·데이터가 많아 시간 위험이 큰 것**

아이디어별 당일 만드는 웹 (효도택시는 화면 시안 있음)

아이디어	화면 (3~4개)	AI가 하는 일	쓰는 데이터·API	난이도
모래판 시네마 (1-2)	관리자 날짜 열기 · 주차·차박 칸 예약 · QR 입장권 · 우천 알림	날씨 보고 취소·안내 문구 작성	기상청 단기예보, TourAPI	중
터널 속 내 칸 (1-2)	내 칸 등록 · QR · 숙성 타임라인 · 재방문 예약	숙성 소식·재방문 코스 추천	TourAPI(숙소·식당)	중
청도 퀘스트 (가안 1)	맵 선택 · 맵(퀘스트) · 스토어 · 마이페이지	추천 경로 · 제안 정리·묶기	공공데이터 장소 좌표	중
청도 시네마 투어 (가안 2)	말로 일정 · 시네마 좌석 · 예약 완료 QR · 1년 뒤 알림 + 운영자	코스 묶기 · 자리 추천 · 합승	기상청, TourAPI	중
마을방송 번역기 (2-1)	방송 녹음 · 요약·번역 결과 · 큰 글씨 문자 · 다시 듣기	음성 인식 → 요약 → 다국어 번역	없어도 됨(음성 입력)	하
경로당 픽업 (2-2)	택배 등록 · 경로당 배정 · 도착 알림 · 담당자 목록	마을별 묶음 배정	경로당 위치(확인 필요)	중
싱그린 단골 (2-7)	농가가 말로 상품 등록 · 상세페이지 · 정기배송 신청 · 수확 알림	말 → 상품 설명·사진 문구	없어도 됨	중
청도효도택시	말로 예약 · 언제 · 확인 · 탑승권 + 담당자 지도	사투리 해석 · 합승 배차	버스정류장 좌표, 병원 현황	하

자료: 해커그라운드 공식 페이지(제출물·필수 도구), 공공데이터포털·한국관광공사 TourAPI·기상청 단기예보(API)

가안 1

청도 퀘스트 (가칭)

청도 여행을 게임처럼 — 퀘스트를 깨고 모은 포인트로 상점에서 특산품을

관광 퀘스트 + 미래 제안 퀘스트(빈 공간 아이디어) · 다른 지역 맵으로 확장 · 2026.11.2 팀 결정

[가안 1 · 개요] 와도 머물지 않는 청도 → 퀘스트로 머물게, 포인트로 다시 사게

청도에서 여행이 게임이 되네?

- 관광객은 와도 머물지 않음: 관광주민증 9.9만 중 혜택 이용 1.2%, 방문은 오후 2~3시에 몰렸다 빠짐
- 특산물은 많은데 다시 사지 않음: 군도 '온라인몰 재구매 확보가 어렵다'고 진단 · 빈집 비율 경북 1위 등 빈 공간도 그대로
- **해법: 맵에서 퀘스트를 깨면 포인트 → 상점에서 감·반시·미나리 같은 특산품 구매, 빈 공간엔 '미래 제안 퀘스트'로 아이디어를 모음**

문제와 숫자

문제	숫자
혜택 미사용	**관광주민증 이용 1.2%**
짧은 체류	하루 약 1.25만 명, 오후 2~3시 최다
관광지 감소	와인터널 -76%·레일바이크 -46% (4년)
특산물 재구매	개별 판매 한계, 유통에 153.5억 투입 예정
빈 공간	빈집 비율 19.8% 경북 1위 · 유천극장 폐관

퀘스트 두 종류

종류	하는 일	얻는 것
관광 퀘스트	장소 도착(GPS)·사진·퀴즈·행사 참여	포인트, 지역 한정 아이템
미래 제안 퀘스트	빈 공간 정보 보고 활용 아이디어 제출	더 큰 포인트, 군에 전달
상점	포인트로 특산품·캐릭터 아이템, 경품 응모	특산물 판로·재방문
확장	맵만 추가하면 다른 지역도 같은 방식	지역별 맵·상점

자료: 경북매일 2026.5.26(관광주민증), 위키트리 2024.12.26(방문인구), 매일신문 2026.10.14(유통), 영남일보 2023.7.30(빈집)

[가안 1 · 기능과 화면] 페이지 4개 — 맵 선택 · 맵 · 스토어 · 마이페이지

당일엔 '퀘스트 → 포인트 → 상점'까지 실제 동작

- GPS가 실내에서 잘 안 잡히므로 '위치 직접 입력'과 시연용 '모의 위치', QR 인증을 함께 둠
- 포인트 현금·지역화폐 전환, 실제 결제·배송, 경품 응모는 군과 협의할 '제안'으로 기획서에만
- **AI: 남은 퀘스트 추천 경로, 미래 제안 아이디어를 제목·분야로 정리하고 비슷한 제안끼리 묶기**

페이지별 기능 (와이어프레임·디자인: 청도 퀘스트 캔버스)

페이지	넣을 것	동작	당일 범위
1 맵 선택	내 위치(GPS/직접 입력), AI 추천 한 줄, 맵 카드(거리·퀘스트 수·진행률·한정 아이템)	가까운 순·진행률 순 정렬, 다른 지역은 '준비 중'	**실제 동작**
2 맵	내 위치 점, '?' 핀(관광 주황·제안 파랑), 추천 경로, 퀘스트 목록	반경 100m 도착 인증 → 퀘스트 열림, 미래 제안 작성·제출	실제 동작 (사진 업로드는 화면만)
3 스토어	포인트 잔액, 특산품, 캐릭터 아이템, 지역 한정 아이템, 경품 응모	포인트 차감 구매	구매는 동작, 결제·배송·응모는 화면만
4 마이페이지	포인트 지갑, 스탬프판, 내 제안(접수→검토→군 전달), 보관함, 응모 결과	기록 조회	지갑·스탬프·내 제안 동작

[가안 1 · 청도 맵과 퀘스트 예시] 맵 3개로 시작 — 이미 조사한 장소가 그대로 퀘스트가 됨

조사한 청도 자원 = 퀘스트 목록

- 관광 퀘스트는 사람이 줄어드는 곳(와인터널·레일바이크)과 새로 연 곳(상상마루)을 이어 체류 시간을 늘림
- 미래 제안 퀘스트는 빈 공간(평일 소싸움장·유천극장·빈집·원정리 매립지)의 지금 상태를 보여 주고 아이디어를 받음
- **상점은 청도 특산품(감·반시·감와인·한재미나리·복숭아)으로 채움 → 다른 지역은 그 지역 맵·상점만 추가**

맵별 퀘스트 (예시, 포인트는 시안)

맵	청도역에서	관광 퀘스트	미래 제안 퀘스트	한정 아이템
청도읍·화양	바로 근처~17분	상상마루 옛 터미널 사진 · 와인터널 '내 칸' · 레일바이크 타기	평일 소싸움장 · 원정리 매립지 · 고수리 빈집	터널 와인 모자
유천 근대거리	약 16분	유천극장 1967 간판 찾기 · 옛 양조장 · 정미소 퀴즈	유천극장을 다시 쓴다면?	1967 극장 배지
운문	약 40분	운문사 아침 산책 · 신화랑풍류마을 체험	운문면 빈집	화랑 머리띠
다음 지역	—	지역 맵·퀘스트·상점만 추가	그 지역 빈 공간	지역 코스튬

자료: 청도 데이터 4~5·4-3, 가안 2 입지 지도(이동 시간 추정)

가안 2

청도 시네마 투어 (가칭)

평일에 비는 소싸움장 돔이 영화관이 되고, 옛 터미널·옛 기차 터널이 영화제 무대가 됨

새로 짓지 않고 있던 곳의 빈 시간을 AI가 코스로 묶음 · 반나절 청도·밤 코스 자료 통합 · 2026.10.30 HS 확정

[가안 2 · 개요] 관광지는 비고, 영화는 상영할 곳이 없다 — 평일 소싸움장이 둘 다 품음

청도에서 영화제가 되네?

- 관광: 와인터널 방문 -76%(언론 보도)·레일바이크 -46%, 군 관광 혜택은 만들었지만 이용 1.2% → 사람은 와도 머물지 않음
- 영화: 영화제 지원 56억→28억·40곳→20곳(2024), 대한극장 폐관(2024) → 작은 영화제는 상영할 곳이 없음
- **해법: 토·일만 쓰는 돔 1만1천 석 + 상상마루(옛 터미널) + 와인터널(옛 기차 터널)을 평일 영화제 무대로, AI가 상영·이동·숙소를 한 코스로 예약**

세 가지 문제

문제	숫자	기준
관광지 감소	**와인터널 19만 → 4.55만**	2021→2025
혜택 미사용	관광주민증 9.9만 중 이용 1.2%	2026
상영 공간	영화제 지원 40곳 → 20곳	2024
소싸움 축소	폐지법안 발의 · 정부 실태조사	2025~26
경기장	돔 약 1만1천 석, 월~금 비어 있음	2026

자료: 콜뉴스24 2026.9.4, 경북매일 2026.5.26, 대구MBC 2023.12.2, 보그 2024.5.1, 헤럴드경제 2026.1.18

놀고 있는 자원 → 영화제의 쓰임

자원	지금	영화제에서
소싸움장 돔	토·일만 경기	**본상영·GV·시상식**
상상마루	옛 버스터미널, 2026.5 개장	마스터클래스·포럼·단편
와인터널	옛 경부선 터널, 방문 감소	감와인 파티·'내 칸'
신화랑풍류마을	한옥·캠핑 43면	숙박·네트워킹 밤
다로리 (2027)	빈집 마을호텔 8동·마을영화관	상설 숙소·소상영관

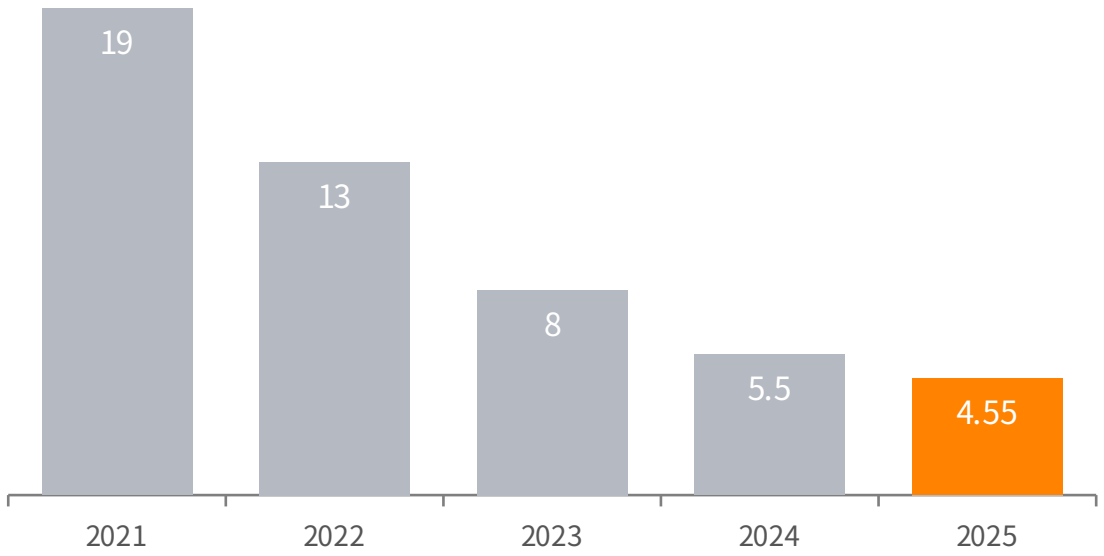
자료: 경북일보 2025.2.18, 경북매일 2026.5.28, 한국관광공사, 메트로신문 2025.4.1

[가안 2 · 근거①] 대표 관광시설은 내리막 — 와인터널 방문객 4년 새 76% 감소

있는 시설도 점점 덜 찾음

- 와인터널 19만 명(2021) → 4.55만 명(2025), 레일바이크 18.9만 → 10.1만 명(-46%, 2025 적자 약 5,200만 원)
- 반시축제 45만 명(2022) → 35만 명(2025) → 약 10만 명(2026, 언론 추정), 축제 때마다 교통난
- **소싸움장만 2024년 39만 명·매출 304억 원으로 늘었지만 동물학대 논란·폐지법안 발의(2025.11)**

와인터널 방문객 (만 명)



자료: 콜뉴스24 2026.9.4(청도군 의회 제출 자료 인용)

관광지·축제 방문 추이

항목	추이	비고
레일바이크	18.9만(2021) → 10.1만(2025)	건설비 128억, 적자
반시축제	45만(2022) → 35만 → 약 10만(2026)	2026은 언론 추정
소싸움장	39만 명·304억 원(2024)	돔형, 토·일만
하루 방문인구	약 1.25만 명, 오후 2~3시 최다	2024 1~3분기
방문객 매출	대구 25.2%, 음식업 41.3%	카드 빅데이터

자료: 콜뉴스24 2026.9.4, 매일신문 2023.8.30, 헤럴드경제 2026.1.20, 글로벌이코노믹 2026.10.20, 경북일보 2025.2.18, 위키트리 2024.12.26

[가안 2 · 근거②] 군이 이미 하는 일 — 혜택은 만들었는데 쓰이지 않음

군이 하는 것의 빈틈
= 우리 앱의 자리

- 관광주민증·반값여행·관광택시 지원이 따로 흩어져 있고, 신청 절차가 복잡해 이용이 낮음
- **시설·축제는 늘었지만 방문객은 줄거나(와인터널·레일바이크·반시축제) 논란(소싸움)이 있음**

관광·인구 정책 현황

정책	하는 일	현황·효과	한계(기사에 나온 것)
디지털 관광주민증	앱 QR로 참여업체 할인 (2025.6~)	발급 9.9만 건, 참여업체 26곳	**혜택 이용 1,223건(1.2%)**
반값여행·숙박 세일	20만 원 이상 쓰면 10만 원 상품권, 숙박 2만 원 쿠폰	실적 미공개	사전신청·SNS 게시·영수증 3단계
관광택시	요금 50% 군 지원	정원 999명 중 신청 35명(10.24)	코스·실적 미공개
소싸움(공영사업공사)	돔경기장 토·일 연 1,224경기	2024년 39만 명·304억 원, 세수 56.8억	출혈 부상 60%+, 폐지법안 발의(2025.11)
반시축제	코미디페스티벌 동시 개최, 9경 3곳 방문 시 무료	2026 경북 우수축제	방문객 감소(추정), 축제 교통난
빈집재생(다로리)	빈집 → 마을호텔 8동·서점·영화관	21억 원, 전국 3곳 선정	2027 완료 예정
지방소멸대응기금	청려도원(청년·귀농 주거) 등	2022년 이후 누적 472억 원	2025년 집행률 57.2%

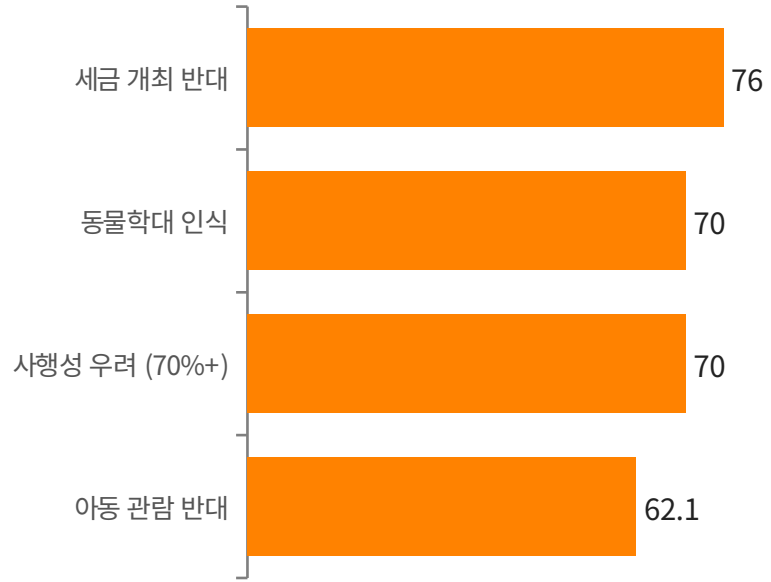
자료: 경북매일 2026.5.26·2025.12.23, 세계일보 2026.3.5, 경북매일 2026.9.16, 뉴스스페이스 2026.1.19, 헤럴드경제 2026.1.18·2025.10.20, 메트로신문 2025.4.1, 콜뉴스24 2026.9.4

[가안 2 · 근거③] 세금 개최 반대 76%, 정부는 실태조사 착수

소싸움은 줄어드는 방향, 경기장은 남는다

- 여론: 세금으로 여는 소싸움 반대 76%(창원 500명, 2026.4), 사행성 우려 70%+·아동 관람 반대 62.1%(동남권 1,000명, 2025)
- 정부: 폐지법률안 발의(2025.11) → 농식품부가 청도공영사업공사 실태조사·싸움소 전수조사·협의체 구성 발표(2026.1)
- **전국: 고시상 개최 가능 지자체 11곳 중 6곳이 대회 지원예산 미편성(단체 주장) · 청도 상설 경기는 2026.1.24 재개장, 연 1,224경기**

여론조사 (%)



자료: 비건뉴스 2026.5.2(동물자유연대·엠브레인퍼블릭, 창원 500명), 코리아중앙데일리 2025.6.26(동남권 1,000명)

정부·국회 조치와 현황

구분	내용	시점
국회	「전통소싸움경기에 관한 법률」 폐지법률안 발의	2025.11
농식품부	청도공영사업공사 실태조사 · 싸움소 전수조사 · 동물보호법 적용 · 협의체	2026.1
전국	개최 가능 11곳 중 6곳 대회 예산 미편성(청도·달성 포함, 단체 주장)	2026
청도 경기	연 1,224경기, 군 보조금 매년 50억~60억 원	2026
청도 실적	방문 39만 명 · 매출 304억 · 세수 56.8억	2024
싸움소	말소 453두 중 71% 도축, 경기 중 출혈 부상 60%+	2022~25
청원	소싸움 폐지 국민동의청원 5만 명+	2026

자료: 헤럴드경제 2026.1.18, 프레시안 2026.1.20, 세계일보 2026.5.28, 인사이트 2026.10.7, 비건뉴스 2026.5.2, 경북일보 2025.2.18

[가안 2 · 입지와 2027 계획] 와인터널 7분·청도역 11분, 2027 마을영화관 5분



자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28)·한국관광공사 좌표, 통계청 행정경계(2013). 상상마루는 청도역 인근 근사 위치

입지 요약

- 읍내(청도역·상상마루)와 와인터널·다로리 사이 한가운데 → 상영 전후 이동 10분 안팎
- 숙박은 동쪽 신화랑(37분)이 멀어 합승 택시로 묶음, 2027년부터는 다로리 마을호텔(5분)로 대체 가능

이미 정해진 2027 계획 (군·정부)

계획	내용	시기
다로리 빈집재생	빈집 8호 → 체류형 마을호텔, 2호 → 마을 서점·영화관 등, 21억 원	2025~2027
영상미디어센터	청도 영상미디어센터 개관 (2027 신규사업 목록)	2027
생활혁신센터	청도읍, 영상미디어센터 등 입주 4층 건물	2026.12 완공 예정
운문사 권역	운문사 권역 관광산업 활성화 (2027 신규사업)	2027
우리 역할	완공 전엔 소싸움장·상상마루로 먼저 운영, 완공 후 예약 엔진에 그대로 추가	지금~

자료: 메트로신문 2025.4.1·브레이크뉴스(다로리 빈집재생), 경북매일 2026.9.30(2027 신규사업), 아주경제 2024.12.11(생활혁신센터)

[가안 2 · 영화제 프로그램] 상영 · 이벤트 · 마켓 · 시상 — 장소마다 하나씩 맡김

작은 영화제 공식: 마켓은 빼고 GV·교류에 집중

- 영화제는 상영·이벤트(GV·마스터클래스·포럼)·마켓·시상 네 축 — 작은 영화제는 마켓·레드카펫을 빼고 GV와 교류에 집중
- 청도판: 마켓 대신 '감와인·특산물 장터', 레드카펫 대신 '모래판 관객상'
- **주제 예: '지방에 극장이 사라질 때' — 대한극장 폐관·유천극장(1967) 이야기를 회고전으로**

축 × 장소 (⚠ = 운영사·군 협의 필요)

축	프로그램	장소	언제	규모
상영	개막·폐막작, 본상영(평일 밤 대형 스크린)	소싸움장 모래판	화~금 19:00	관람석 일부 구역 개방 ⚠
상영	단편·경쟁 부문, 지역 독립영화	상상마루 다목적홀	오후	수십~100석 ⚠
상영	회고전 '사라진 극장들'(2027~ 상설)	다로리 마을영화관	2027~	소규모
이벤트	GV(관객과의 대화)	소싸움장 상영 직후	21:00	상영 관객 전체
이벤트	마스터클래스·포럼 '지역 상영 공간'	상상마루	15:00	예약제
교류	감와인 네트워킹 · '내 칸'에 와인 맡기기	와인터널	17:00	⚠ 민간 운영사 협의
마켓 대신	감와인·반시·특산물 장터	소싸움장 광장	상영 전	농가·업체
시상	관객 투표 '모래판 관객상'	소싸움장	마지막 날	앱 투표

자료: 영화제 구성 일반론, 매일신문 2026.7.8(유천극장), 경북매일 2026.5.28(상상마루)

[가안 2 · 사라진 극장, 유천] 문 닫은 1967년 극장에서 '사라진 극장들' 시작

청도에도 극장이 있었다 → 영화제의 이야기

- 유천극장: 1967년 개관, 이웃 지역에서도 보러 오던 극장 → TV에 밀려 1990년대 폐관 → 2008년 화재로 지붕·내부 일부 소실
- 옆 옛 양조장(전성기 마을 양조장 6곳 중 하나)은 사료 가게, 1941년 상량 영신정미소도 쉬는 중
- **가안 2 연결: '사라진 극장들' 회고전 + 유천극장 앞 야외상영 · 근대거리 투어를 코스에 넣음 (건물 내부 상영은 안전 점검 전엔 하지 않음)**

유천극장 연표

연도	일
1967	개관 · 청도극장·중앙극장과 겨룰 만큼 붐빔
1990년대	TV 보급으로 관객 줄어 폐관
2008	아이들 불장난 화재로 지붕·내부 일부 소실
2024	근대문화거리 복원 대상 (약방·다방·정미소·극장 등)
2026.3	유천문화마을 축제 때 극장에서 복고 공연
지금	평소엔 빈 건물, 영화 상영 기능 없음

자료: 매일신문 2026.7.8, 뉴스서울 2024.7.4, 헤럴드경제 2026.3.19

시네마 투어에 넣는 방법

항목	내용
위치	매전면·청도읍 유호리 일대 유천마을
거리	청도역에서 약 11km·16분, 소싸움장에서 약 18km·27분
프로그램	'사라진 극장들' 회고전 상영 후 극장 앞 야외상영·근대거리 투어
앱	코스 C(영화인·게스트)·주말 관객에게 '유천 투어' 칸 추가
확인	⚠ 소유자·안전 점검, 군 근대거리 사업과 협의

자료: 거리: 공공데이터포털 정류장 좌표(유호출장소) 기준 직선×1.35·시속 40km 추정

[가안 2 · 코스] 누가 오느냐에 따라 4가지 — 당일·1박·영화인·2027 상설



1박 코스 B 경로 · 이동 시간은 직선×1.35·시속 40km 추정

코스 B · 1박 '시네마 스테이' (예시 시간표)

시간	장소	할 일
15:00	① 청도역 → 상상마루	짐 보관 · 마스터클래스
17:00	② 와인터널 (17분)	감와인 네트워킹 · '내 칸' 맡기기
19:00	③ 소싸움장 (7분)	본상영 → 21:00 GV
21:40	④ 신화랑풍류마을 (합승 37분)	숙박 · 야간 교류
다음 날	⑤ 운문사 (12분) → 청도역	아침 산책 → 귀가

케이스별 코스

코스	누구	동선	숙소	AI가 묶는 것
A 당일 '퇴근 시네마'	대구 직장인	청도역 17:30 → 와인터널 → 소싸움장 상영·GV → 청도역	없음	막차 맞춘 상영 회차·합승 택시
B 1박 '시네마 스테이'	영화 좋아하는 2인	상상마루 → 와인터널 → 소싸움장 → 신화랑 → 운문사	신화랑 한옥·캠핑	숙소 빈방·심야 합승
C 영화인·게스트	감독·배우·심사위원	상상마루 포럼 → 소싸움장 GV → 운문사 아침 → 시상식	신화랑 2박	GV 일정·픽업
D 2027~ 상설	주말 관광객	소싸움장 상영 → 다로리 마을영화관 심야 → 마을호텔	다로리 마을호텔 8동	상영관 2곳 회차 연결

자료: 청도역 열차는 하루 약 20회(⚠ 비공식) — 막차 시간 확인 필요

[가안 2 · 빈자리 엔진과 화면] 상영 좌석·터널 칸·숙소·택시 빈자리를 AI가 한 장으로

항공사가 빈 좌석을 채우는 방식 그대로

- 평일에 비는 자리(경기장 좌석·상상마루 홀·터널 칸·숙소·택시 좌석)를 모아 관객 일정에 맞게 AI가 묶어 예약
- "금요일 퇴근하고 둘이, 차 없어요" 한마디 → 상영 회차·이동·숙소까지 한 번에 (반나절 청도의 감 따기는 '낮 체험' 칸으로 선택 추가)
- **효도택시 합승 엔진을 '이동' 칸으로 재사용 — 영화 끝난 밤 같은 방향 관객끼리 한 차로**

엔진이 채우는 빈자리

빈자리	지금	역할
소싸움장 좌석	월~금 빈 돔 약 1만1천 석	**본상영 좌석 (간판)**
상상마루 홀	2026.5 개장 다목적홀	마스터클래스·단편
와인터널 칸	방문 4년 새 -76%	교류·1년 뒤 재방문
숙소	신화랑 한옥·캠핑 43면 → 2027 다로리 8동	하룻밤
관광택시 좌석	999명 중 35명 이용	심야 합승 이동
농가 일손 (선택)	감 농가 5,589곳	낮 체험 칸

자료: 경북일보 2025.2.18, 콜뉴스24 2026.9.4, 한국관광공사, 경북매일 2026.5.26

데모 화면 (화면 시안 캔버스 '최종안')

화면	보여 주는 것
0 말로 일정	"금요일 퇴근하고 둘이" → 조건 카드
① 시네마 좌석	관람석 구역 좌석, 상영작·GV 정보, AI 자리 추천
② 예약 완료	QR 한 장으로 택시·터널·시네마·숙소 4곳
③ 1년 뒤 알림	감와인 숙성 → 다음 영화제 날짜와 재방문
운영자	평일 좌석 채움률·재방문·비 예보 조정

자료: 청도의 빈자리 화면 시안 캔버스

[가안 2 · 기술 구성] Azure 정적 웹 + Functions + Azure OpenAI — 하루 구현 기준

AI가 빈자리를 조회하고 묶는 엔진

- AI는 말을 조건(JSON)으로 정리하고, 상영표·빈자리 조회 함수를 불러 코스를 짬 → 실패하면 규칙 기반으로 대체해 데모가 멈추지 않음
- 효도택시 합승·반나절 청도 매칭 코드를 재사용 → 새로 짤 부분은 상영표·좌석 선택·관객상 투표
- 확인 필요(기획서엔 '제안'): 소싸움장 평일 대관·상영 허가, 와인터널 협의, 상상마루 대관, 청도역 막차

구성

층	구성	하는 일
화면	Azure Static Web Apps	휴대폰 웹: 일정·좌석·예약·알림 + 운영자
API	Azure Functions (Node)	/plan · /screenings · /inventory · /book · /vote · /stats
AI	Azure OpenAI	말 → 조건 정리, 함수 호출로 코스 구성·자리 추천
데이터	시드 JSON (+ Table Storage)	상영표, 좌석 구역, 터널 칸, 숙소, 택시 좌석
외부 API	기상청 · TourAPI	비 예보 시 야외 일정 대체, 주변 식당
배포	GitHub Actions + Bicep	README대로 따라 하면 배포

심사 기준 대응

기준	보여 줄 것
기획	관광 감소·상영 공간 부족·소싸움 축소를 숫자로
코드	코스 묶기 로직 + 테스트 + CI/CD
사용자 경험	말 한마디 → 좌석·예약 완료
운영 가치	평일 좌석 채움률·재방문 예약 수
AI 검수	README·기획서↔코드 위치 표

자료: 해커그라운드 필수 도구(GitHub Copilot·Azure), 기상청·한국관광공사 API

가안 3

청도효도택시

평일에 노는 관광택시·행복택시의 빈자리 × 병원 가는 어르신

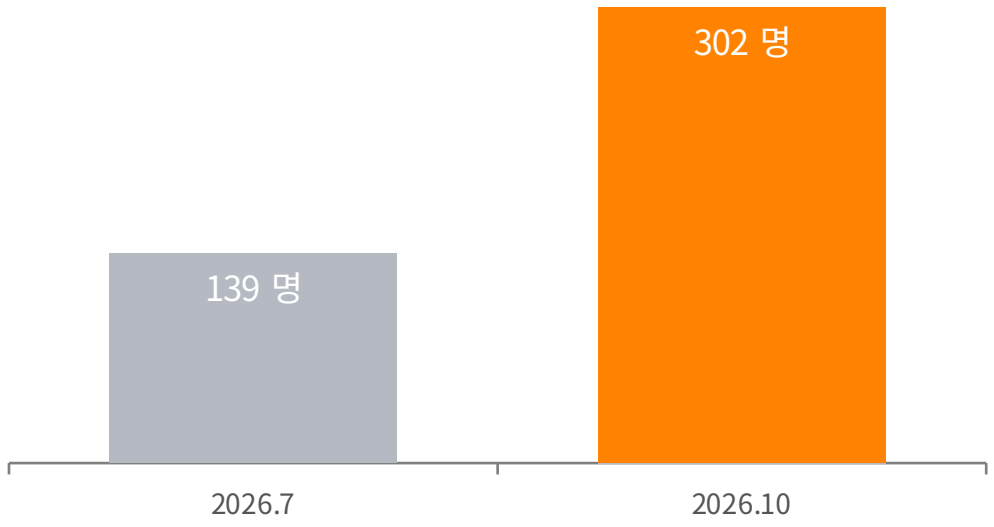
주제가 고령·이동·의료로 나오면 · 사투리 예약 + AI 합승 배차

[가안 3 · 근거①] 통합돌봄 신청 3개월 새 2배, 군도 '농촌 이동지원'을 과제로 꼽음

돌봄 수요는 늘고 이동이 막힘

- 65세 이상 47.7%(2026.7), 치매 추정 유병률 10.18%(경북 평균 9.57%), 100세 이상 21명
- 노인일자리 2,262명·102억 원(2026), 통합돌봄 우선 관리대상 2,806명
- **통합돌봄 과제(군 발표): 교통이 불편한 농촌 이동지원 확대, 관내 의료기관 참여 부족**

청도형 통합돌봄 신청자 (명)



자료: 시사뉴스 2026.7.7, 매일신문 2026.10.7

돌봄·복지 현황

항목	수치	기준
노인일자리	2,262명, 102억 원	2026
통합돌봄 제공	349건(방문진료 20건)	2026.9
이동지원 연계	29건 — 수요 대비 부족(군 과제)	2026.7
스마트경로당	화상 시스템 7곳 → 연말 30곳+ (320곳 중)	2026
노인복지 예산	833억 원	2026
치매 유병률	10.18% (약 1,940명 추산)	2025

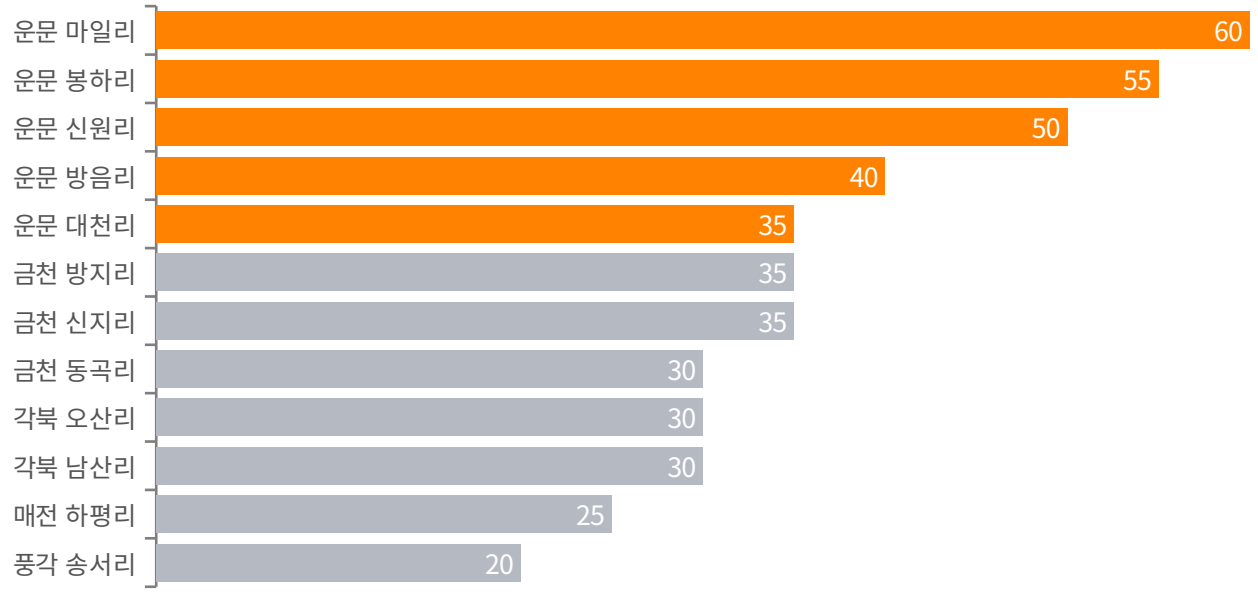
자료: 시사저널 2026.6.23, 경북일보 2026.10.11, 에너지경제 2026.2.24, 데일리대구경북 2026.6.22, 더파워 2026.6.22, 아주경제 2026.8.28

[가안 3 · 근거②] 응급실은 군 전체에 1곳, 운문면 마을에선 차로 최대 약 60분

병원은 읍에 몰려 있고 어르신은 면에 삼

- 청도군은 국립중앙의료원 지정 의료취약지(경북 13곳·전국 76곳 중 하나)
- 응급실은 청도대남병원 1곳(10병상), 이용 연 8,000명 이상 — 각남·각북·운문·매전엔 동네 의원 없음
- **운문면 마을에서 대남병원까지 차로 35~60분(추정), 가장 나이 든 면일수록 가장 멂**

마을별 청도대남병원까지 차량 예상 시간 (분, 추정)



자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28)·「집단급식소 운영 병원」(2026.6.8) 좌표, 직선거리×1.35·시속 40km 가정

청도군 병원 현황

병원	위치	응급실
청도대남병원	화양읍	**10병상**
하나병원	청도읍	없음
청도메타병원	청도읍	없음
윤성병원	각북면	없음
청도자연요양병원	각북면	없음
감꽃요양병원	각북면	없음

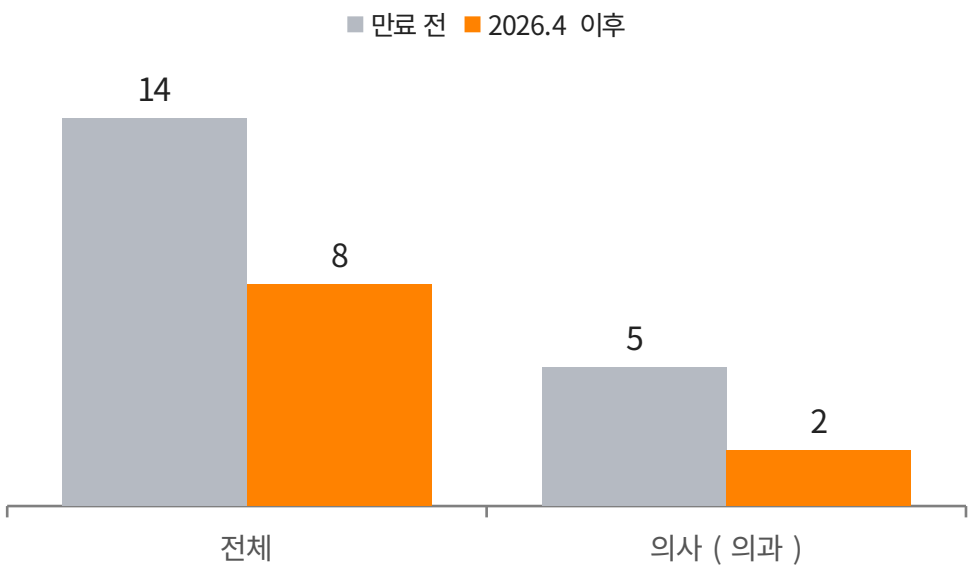
자료: 공공데이터포털 「청도군_집단급식소 운영 병원」(2026.6.8)

[가안 3 · 근거③] 공중보건의 의사 5명 → 2명, 올해 충원 0명

의사는 줄고
어르신이 움직여야 함

- 공중보건의 14명 → 8명, 그중 의사(의과) 5명 → 2명(2026.4 복무 만료), 올해 충원 계획 없음
- 의사 1명이 보건지소 4~5곳을 돌아가며 진료 · 각남·각북·운문·매전 4개 면엔 동네 의원 없음
- **[경북] 농촌 교통사고 사망률은 도시의 약 2배(10만 명당 19.4 vs 10.2), 청도는 사망자의 60% 이상이 65세 이상**

청도 공중보건의 (명)



자료: 매일신문 2026.4.16

진료 공백과 교통 안전

항목	수치	기준
의사 1명 담당	**보건지소 4~5곳 순회**	2026.4
동네 의원 없는 면	4곳 (각남·각북·운문·매전)	2026.7
소아과	보건소 주 2회 · 보건지소 8곳 주 1회	2026
분만	외래 산부인과만 (분만실 미확인)	2026.7
[경북] 교통사고 사망	농촌 19.4 vs 도시 10.2 (10만 명당)	2023
고령 사망 비중	65세 이상 60% 이상 (청도 포함 8개 시군)	2023

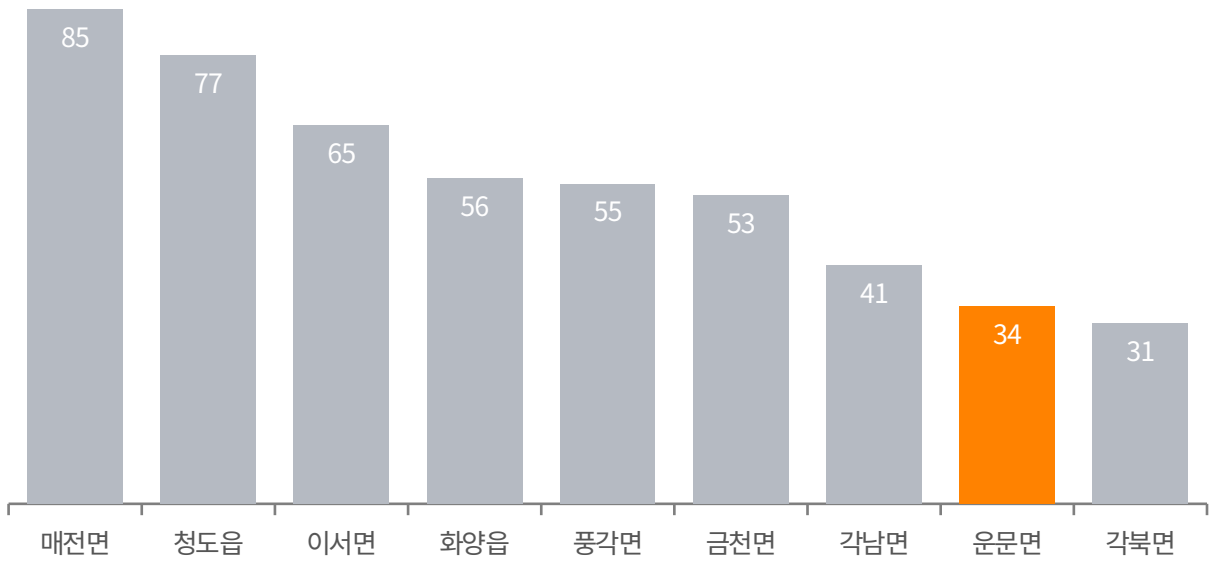
자료: 매일신문 2026.4.16, 경북매일 2026.7.20, 동방일보 2026.8.13, 매일신문 2024.10.7

[가안 3 · 근거④] 정류장은 508곳, 어르신 이동은 '부를 수 있느냐'의 문제

수단은 있는데 부르기가 어려움

- 버스정류장 508곳 중 운문면은 34곳으로 9개 읍면 중 8위 — 면적 대비 띄엄띄엄
- 청도군은 대중교통 취약지역에 행복택시·행복버스를 운영(세부 기준은 군 확인 중)
- **70세 이상은 택시 호출 앱을 거의 못 씀(조사 42명 중 8명만 가능) → 전화·말로 부르는 방식이 필요**

읍면별 버스정류장 수 (곳)



자료: 공공데이터포털 「경상북도 청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28), 주소 불명확 11곳 제외

이동 관련 현황

항목	현황
버스정류장	군 전체 508곳 (2025.8.28 기준)
행복택시·버스	대중교통 취약지역 운영, 세부 기준 확인 중
호출 앱	**70세 이상 42명 중 8명만 사용 가능**
행사장→응급실	운문면 대천리 기준 차로 약 35분(추정)

자료: 헤럴드경제 2026.8.2, 경북매일 2021, 공공데이터 좌표 기반 추정

[가안 3 · 개요] 청도효도택시 — 어르신 병원길, 같은 방향 이웃과 한 차로

그래서: 지금 행복택시를 AI 합승으로 개선

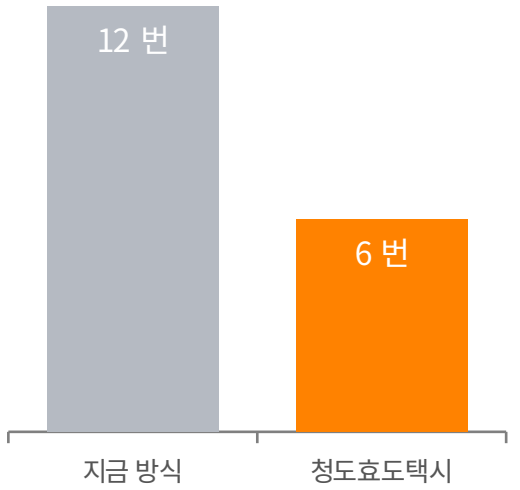
- 어르신이 사투리로 말하면 AI가 예약을 정리하고, 같은 날·같은 방향 이웃을 한 차로 묶어 배차
- 새 제도가 아니라 청도군이 운영 중인 행복택시의 개선안 — 전화 예약·한 분씩 운행 → AI 접수·합승
- 합승 규칙은 택시발전법 시행규칙(2022.6.15)의 플랫폼 중개 합승 기준 반영: 사전 동의, 모르는 분은 같은 성별끼리
- **주제가 이동·고령·의료면 당일 이 방향으로 새 저장소에서 구현, 다른 주제면 '접수 + 묶기' 구조만 각색**

지금 행복택시 → 청도효도택시

지금	청도효도택시
읍·면사무소나 이장님을 거쳐 이용자 등록	이장님·경로당이 앱에서 대리 신청, 어르신 직접도 가능
전담 기사님께 개인 전화로 예약, 기록 없음	사투리 그대로 AI가 접수, 모든 예약 기록
같은 곳에 가도 한 분씩 따로 운행	**같은 방향끼리 합승 → 운행·정산 건수 절반**
정해진 구간까지만 운행(확인 중)	(제안) 모이면 병원·대구 협약병원까지 구간 확대
관광택시는 정원 999명에 신청 35명	(제안) 평일 관광택시를 어르신 이동 보조로

자료: 청도군 행복택시 운영 보도(경북매일 2021), 세부 기준은 군 확인 중 · 관광택시: 청도군 통합예약시스템(2026.10.24)

샘플 예약 12건 시뮬레이션



운행 횟수
12 → 6번

주행거리
45% 절감

자료: 공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28) 좌표 기반 자체 계산, 샘플 기준

[가안 3 · 기능] 필요 기능 — 필수 4개 먼저, 나머지는 시간이 남으면

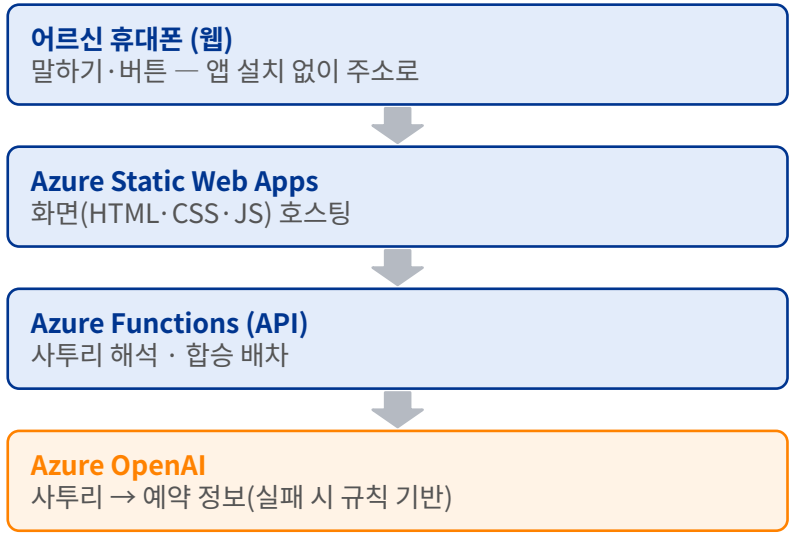
필수 4개로
14:30 배포 ①

- 필수 4개(말로 예약·합승 배차·어르신 화면·배포)는 14:30 배포 ① 전에 끝내기
- 있으면 좋은 기능은 15:20 이후, 시간이 없으면 기획서 '확장 계획'에 한 줄로
- **AI 연결이 막히면 규칙 기반 해석으로 대체해 데모는 멈추지 않게**

기능 목록과 담당 (안)

구분	기능	내용	담당
필수	**말로 예약**	사투리 → AI가 날짜·시간·목적지 정리, 실패 시 규칙 기반	승유
필수	**합승 배차**	같은 날·같은 방향·60분 이내 묶기, 모르는 분은 동성	승유
필수	**어르신 화면**	어디로 → 언제 → 확인 → 완료, 시니어 컬러	채원
필수	**배포·README**	README대로 따라 하면 배포되게	승유·혜수
선택	탑승권·좌석 지도	타는 시각·정류장·내 자리 안내	채원
선택	경로당 대리 신청	이장님·경로당이 여러 분을 한 번에	채원
선택	배차 담당 화면	지도, '지금 방식 vs 효도택시' 비교	승유

구조 (Azure + GitHub)



GitHub + Copilot으로 작성 → GitHub Actions가 테스트 후 배포

[가안 3 · 화면] 화면은 70세 이상 어르신 기준 — 한 화면에 한 질문

시니어 컬러 기준
대비 4.5:1 이상

- 어디로 → 언제 → 확인 → 완료 4단계, 한 화면에 질문 하나, 주요 버튼 높이 64px 이상
- 흰 바탕 + 짙은 검정 글자(대비 18.9:1), 누를 곳만 딥블루(6.8:1), '어둡게'·'가+'(글자 크게) 버튼
- **화면 시안은 대회 전 참고용 — 당일엔 주제에 맞춰 Copilot으로 새로 구현**

주요 화면 (휴대폰)



1. 어디로



2. 언제



3. 확인



4. 완료

자료: 청도효도택시 화면 시안(2026.10), 화면 속 인물·예약은 가상

사용자 경험 설계

원칙	적용
말로 예약	사투리 그대로 → AI가 정리, 확인 내용 소리로 다시 읽기
아는 이름	타는 곳은 실제 버스정류장 이름, 날짜는 요일까지
좌석 지도	내 자리·함께 타는 분을 미리 안내
색	파랑(내 자리)·딥오렌지(이웃) 구분, 파스텔+흰 글씨 금지
대리 신청	이장님·경로당이 여러 분을 한 번에, 가족에게 알리기

자료: 시니어(70세 이상) UX 컬러 가이드 기준, 대비는 WCAG 계산

부록

1. 대회 개요와 규칙 2. 팀원 제안 검토(길찾기 앱)·버스 노선 3. 출처

[부록 1] 대회 개요와 규칙

청도 지역 문제가 주제일 가능성 높음

- 주최 해커그라운드 · 주관 대구한의대 · 후원 Microsoft·청도군 → 청도 지역 문제가 주제로 나올 가능성 높음(추정)
- 대회 전 작성 코드 사용 가능 여부는 공지에 없음 → 대회 전엔 방향·역할·도구 연습까지, 제출 코드는 당일 새 저장소에서
- 운영진의 팀별 저장소·Azure 리소스 제공 여부는 미정(2024년엔 제공) → 각자 개인 계정도 준비

대회 개요

항목	내용	항목	내용
일시	11/5(목) 09:00 등록 → 17:30 폐회·석식	**장소**	청도 신화랑풍류마을(운문면 신화랑길 1)
주제	10:00 현장 공개	**팀**	1~4인, 공식 등록은 현장
제출물	기획서 · 코드(GitHub) · 배포된 서비스	**심사 기준**	기획 · 코드 구현 · 사용자 경험
필수 도구	GitHub Copilot, Azure	**발표**	없음(기획서·README가 대신)
셔틀	11/5 08:00 동대구역 출발	**귀가**	셔틀 없음, 택시·합승

자료: 해커그라운드 공식 페이지, 참가 신청 접수 메일(2026.10.25)

[부록 2] 팀원 제안 '어르신 길찾기 앱' 검토 — 고를 버스보다 올 버스가 문제

제안 내용 (10/26 팀원 제안)

- 제안: 목적지만 넣으면 탈 버스·내릴 곳·남은 시간을 큰 화면과 음성으로 알려 주는 '어르신용 네이버 길찾기'
- 제안 이유: 네이버 길찾기는 어르신에게 복잡하고, 버스에서 '어디서 내려요?', '몇 번 타요?' 묻는 어르신이 많음
- **검토 결과: 방면마다 노선 1개라 고를 버스는 적고, 하루 몇 번뿐인 게 더 큰 문제 → 단독으론 약함**

검토 근거 — 청도 버스 현황

포인트	근거	출처
노선은 방면마다 1개	6개 노선(0·1·2·3·5·7번)이 방면별로 나뉨 → 마을에서 탈 버스는 사실상 정해짐	부록 2-2 노선 구성
노선마다 운행 횟수가 적음	청도 7번: 덕암 방면 하루 7회, 남성현·솟골 방면 하루 5회, 버스 1대가 전부 운행	나무위키(2016년 시간표)
주요 간선도 듬성듬성	1번(청도터미널–풍각): 하루 약 21회, 배차 15~60분	나무위키(2016년)
경북 자체가 배차가 김	**경북 평균 배차간격 70.7분, 서울 10.1분**	국토부 대중교통 현황조사(2022)
대중교통 없는 마을 증가	걸어서 15분 안에 대중교통이 없는 마을 전국 2,224곳, 2015년의 2배 이상	통계청 농림어업총조사(2020)
군도 버스가 안 닿는다고 인정	청도군이 대중교통 취약지역에 행복버스·행복택시 운영 중	경북매일 2021.7.4
사용자 대부분이 어르신	65세 이상 45.1%, 외곽 면 평균 64세	행안부·군 발표

자료: 나무위키 청도 버스 1·7번(2016.5 시간표, 현재 시간표 확인 필요), 주간경향 2026.4.27(국토부·통계청 인용), 경북매일 2021.7.4

[부록 2-2] 노선은 6개지만 방면마다 1개 — 마을에서 고를 버스는 사실상 없음

노선 수 ≠ 어르신의 선택지

- 운수사는 청도버스 1곳, 모든 노선이 청도공용버스터미널에서 출발해 방면별로 나뉨
- 운문 쪽은 3번, 풍각 쪽은 1번, 남성현 쪽은 7번처럼 사는 마을에 따라 탈 버스가 이미 정해짐
- 그래서 문제는 '몇 번을 타나'보다 '그 버스가 언제 오나' — 7번은 방면별 하루 5~7회(부록 2)
- 일부 노선 2~4시간 간격, 네이버·카카오 지도 실시간 조회 가능 여부는 공식 확인 필요

주요 노선 (청도공용버스터미널 기점)

노선	주요 경유지	가는 방면	확인 상태
0번	청도터미널 ↔ 팔조령 ↔ 가창 ↔ 대구(가창중학교)	대구 시내 연계	⚠ 노선 존재 확인, 경유지 미확인
1번	청도터미널 ↔ 화양 ↔ 각남 ↔ 풍각버스터미널	서부 권역 핵심	✅ 하루 약 21회, 15~60분(2016)
2번	청도터미널 ↔ 유등 ↔ 대곡 ↔ 신촌 ↔ 수야	이서면 마을 연계	⚠ 노선 존재 확인, 경유지 미확인
3번	청도터미널 ↔ 금천동 ↔ 운산 ↔ 운문사	동부 권역, 운문사	✅ 3번 노선 정류소 12개 구간 확인
5번	청도터미널 ↔ 유천 ↔ 온막 ↔ 상동역(밀양)	밀양 연계	✅ 동곡행 정류소 40개, 5-2번 상동행
7번	청도터미널 ↔ 남성현 ↔ 와인터널 ↔ 덕암	관광지 연계	✅ **방면별 하루 5~7회, 버스 1대(2016)**

자료: HS 수집 자료(2026.10.26, 원 출처 미기재), 나무위키 청도 버스 1·7번, 노선 정보 사이트(3·5번) — 청도군 공식 버스 시간표로 재확인 필요

[부록 3] 출처

구분	자료	쓰인 곳
대회	해커그라운드 공식 페이지(hackersground.kr), 참가 신청 접수 메일(2026.10.25)	일정·제출물·심사 기준·셔틀
대회	2023 대상 DEPS 팀 회고(zedy_dev.log), 2024 대상 나누리 팀 회고(김건우 velog)	지난 대상작·심사 과정
대회	배포 기회 2번 — 팀 내 공유 정보	**공식 출처 확인 필요**
인구	행정안전부 주민등록 인구통계(2026.9)	연령대별 인구, 읍면별 평균 연령
인구·돌봄	매일신문 2025.5.8 「행복하고 건강한 노년, 인생 이모작」	65세 이상 45.1%, 노인일자리, 비상벨
의료	뉴스1 2026.8.18(의료취약지 76곳), 경북매일 2026.7.20	의료취약지, 병원 없는 면, 응급실
의료	공공데이터포털 「청도군_집단급식소 운영 병원」(2026.6.8)	병원 현황·응급실 병상
관광	경북매일 2026.5.26·2026.10.7(생활인구, 링크 재확인), 청도군 관광택시 화면(2026.10.24)	관광주민증, 관광택시, 생활인구
지형지물	매일신문 2023.6.22·2024.8.7(소싸움장), 경북매일 2026.9.22(신화랑)·2026.7.31(운문댐)	소싸움장, 신화랑풍류마을, 운문댐
교통	공공데이터포털 「청도군_버스정류장 현황」(2025.8.28), 헤럴드경제 2026.8.2, 한국관광공사 관광정보	정류장 수, 병원까지 시간(추정), 호출 앱, 행사장
예비 1	행정안전부 외국인주민 현황(청도군, 2026.9 집계), 매일신문 2026.10.8, 경북매일 2026.10.1	외국인 주민·근로자, 계절근로자
예비 2	경북매일 2025.5.6(경로당), 아주경제 2026.8.4(양양 택배), 강원일보 2025.9.22(홍천)	경로당 319곳, 산간 택배 사례
예비 3~7	관광공사(와인터널), 뉴스서울 2024.7.17, 경북매일 2026.10.20, 매일신문 2026.10.14(농산물)	터널, 농기계, 폐교, 판로
버스	나무위키 청도 버스 1·7번(2016.5), 노선 정보 사이트, HS 수집 자료(10.26), 주간경향 2026.4.27	노선별 운행 횟수, 경북 배차간격

[부록 3-2] 출처 — 추가 데이터·군 정책 (2026.10.28 조사)

페이지	자료	쓰인 곳
데이터 3	콜뉴스24 2026.9.4(군 의회 제출 자료), 헤럴드경제 2026.1.20, 글로벌이코노믹 2026.10.20, 위키트리 2024.12.26	와인터널·레일바이크·축제·방문인구
데이터 4	뉴스스페이스 2026.1.19, 경북일보 2025.2.18, 매일신문 2024.8.7(관람석 1만1,845석 — 기사마다 다름)	소싸움장 규모·방문객
데이터 5	아주경제 2026.10.1, 경북일보 2026.3.20, 대구일보 2026.8.26·8.12, 경북매일 2026.9.29	감·복숭아·미나리·수출·귀농
데이터 7	시사저널 2026.6.23, 경북일보 2026.10.11, 에너지경제 2026.2.24, 시사뉴스 2026.7.7, 더파워 2026.6.22	노인일자리·치매·통합돌봄·스마트경로당
데이터 8	아주경제 2024.11.20·2026.8.28, 청도교육지원청(2026.9.1), 경북매일 2025.2.10, 농식품부 2025.4.1	빈집·학교·출생·전입
데이터 9	경북일보 2024.10.3, 대구일보 2025.12.22, 브레이크뉴스 2026.1.12, 헤럴드경제 2026.7.14, 경북매일 2026.8.3·6.8	재정·공모사업·가뭄·쉼터
군 정책 1	경북매일 2026.5.26·9.16·2025.12.23, 세계일보 2026.3.5, 헤럴드경제 2026.1.18·2025.10.20, 메트로신문 2025.4.1	관광주민증·반값여행·축제·빈집재생
군 정책 2	매일신문 2026.10.14·10.7·10.8, 아주경제 2026.6.19, 경북매일 2026.7.20, 매일신문 2024.3.20	유통·계절근로자·돌봄·의료·환승

회의에서 정할 것

1. '배포 2번'의 정확한 의미와 출처
2. 역할 분담 확정과 디자이너 추가 여부
3. 기술 스택(화면·API·AI·배포)과 대회 전 연습 배포 일정

작성 **김혜수**